

多伦多大学 CHMD11 高级波谱学核心讲义深度重构版

# CHMD11：核磁共振波谱采集与处理全解析讲义

涵盖仪器硬件物理原理、Bruker TopSpin 核心采集参数、实验故障排除与频域处理全流程

CHMD11 教学团队 / 详细中文深度解析版

2026年11月

# 目录


第一章：NMR 信号检测、前置放大与数字化物理基础 4

第二章：一维核磁采集核心参数与失真机理 12

第三章：射频载频体系、脉冲工程与高级硬件控制 26

第四章：二维核磁共振采集专属参数与假象控制 33

第五章：高质量谱图采集标准实验流程与故障排除 38

第六章：核磁共振谱图处理全流程与算法原理 46

附录：核心采集参数速查与故障排查诊断决策树 61




本讲义是基于多伦多大学 CHMD11 高级波谱学实验课程核心课件《Acquisition and Processing of NMR Spectra》（全 86 页）深度重构的中文详解版。讲义系统贯通从探头射频微伏感应、模数转换量化、Bruker TopSpin 核心采集参数设定、实验故障诊断，到频域傅里叶变换、补零、线性预测、相位与基线校正、以及变迹加窗函数的全流程。原文件 86 页中的每一个概念、参数界面、失真图谱与工程权衡，均在此处获得严谨的数理推导、物理机制剖析与实战避坑指导。

# 第一章：NMR 信号检测、前置放大与数字化物理基础

核磁共振（NMR）波谱学是一门在微观核自旋量子跃迁与宏观射频工程技术之间建立精妙联系的实验科学。要深刻理解谱仪采集参数的意义，首先必须深入探索自旋信号从样品分子到计算机内存的完整物理与电气转化历程。

## 1.1 射频信号的物理拾取与探测线圈（Slides 1–2）

当处于强静磁场 $B_0$（通常沿天顶 $z$ 轴方向）中的样品受到与其拉莫尔频率（Larmor Frequency, $\omega_0 = -\gamma B_0$）精确共振的射频脉冲激发后，处于热平衡状态的宏观纵向磁化矢量 $\vec{M}_0$ 被偏转到垂直于静磁场的横向平面（$xy$ 平面）。脉冲切断后，横向磁化矢量 $\vec{M}_{xy}$ 绕 $z$ 轴以兆赫兹（MHz）量级的高速进动，并伴随着自旋-自旋横向弛豫 $T_2^*$ 不断衰减。

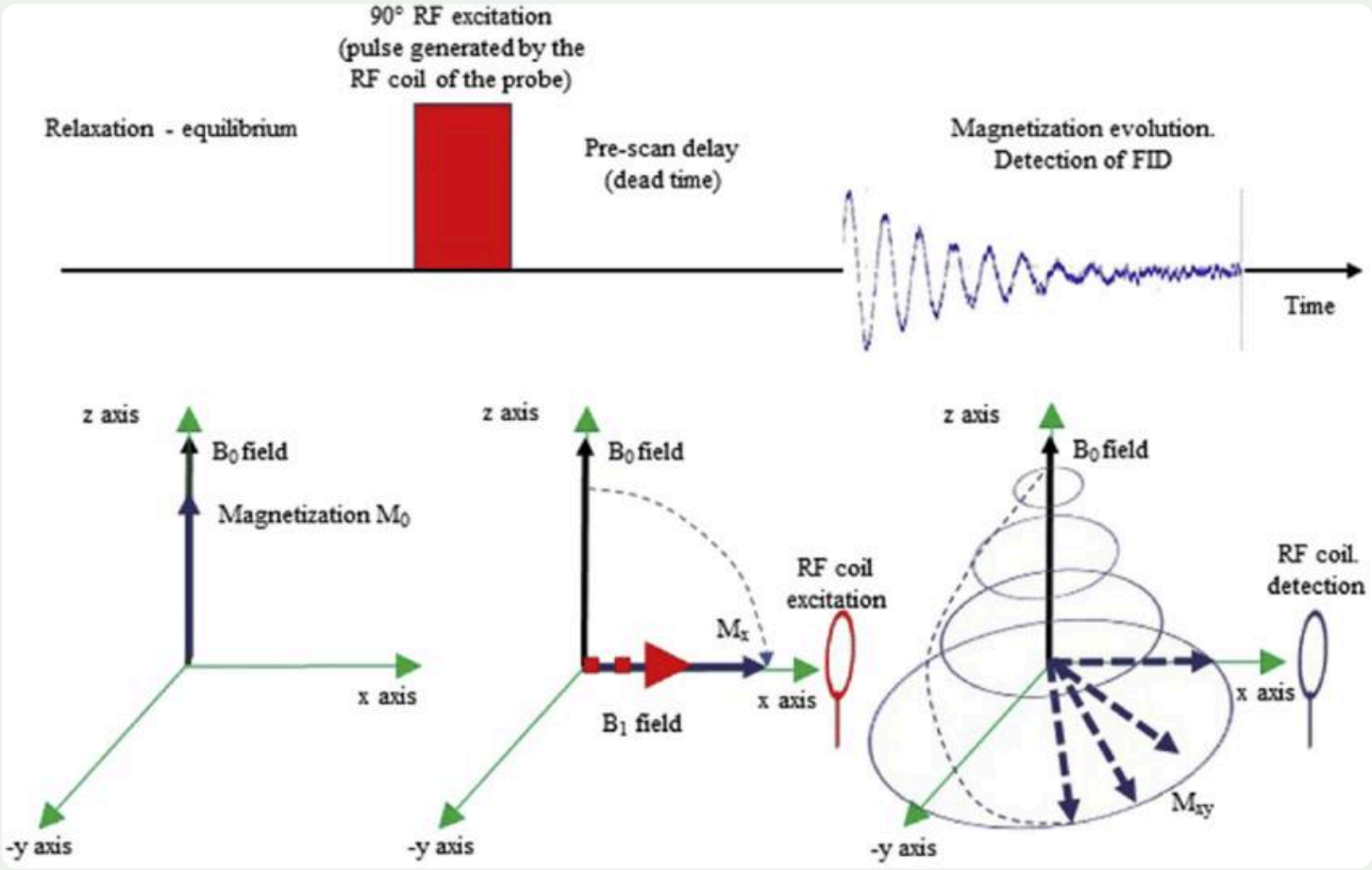



**图 1**　探头检测线圈中宏观磁化矢量进动感应电流机制

根据法拉第电磁感应定律（Faraday's Law of Induction），穿过封闭导电线圈的磁通量发生时间变化时，将在检测线圈（Detection Coil）中感应出交变电动势：

$$\mathcal{E}(t) = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B(t)}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\text{coil}} \vec{B}_{sample}(t)\cdot \mathrm{d}\vec{A}$$

**要点 · 信号物理本质**

NMR 谱仪接收到的初始信号**既不是声波也不是光强，而是探头内部检测线圈中由高速进动的横向磁化矢量感应出的极微弱振荡交变电流**。这正是自由感应衰减（Free Induction Decay, FID）的物理发源地。真实测量过程涉及极高要求的射频工程学。

## 1.2 前置放大器的近探头布局哲学（Slide 3）

核磁共振由于核自旋塞曼能级差极小（在室温 500 MHz 磁场下，核自旋在基态与激发态之间的布居数差仅约为 $10^{-5}$ 量级），导致样品感应出的瞬态电动势极其微弱，其实际量级通常处于**微伏（$\mu$V）甚至亚微伏级别**。



**图 2**　探头底部紧靠线圈的射频前置放大器实物与连接

面对如此微弱的信号，射频传输面临严峻挑战。传输线缆本身具有欧姆电阻 $R$ 和介电损耗，同时室温下电阻热运动会产生约翰逊-奈奎斯特噪声（Johnson-Nyquist Noise）：

$$V_{noise} = \sqrt{4k_B T R \Delta f}$$

若将微伏级信号直接通过数米长的同轴电缆传输到谱仪柜主机的主放大器，信号幅度将因线缆欧姆衰减而衰减，从而被背景热噪声彻底吞没。

**注 · 工程设计原则：前置放大器（PRE-AMPLIFIER）**

- **物理安装位置**：前置放大器必须**紧贴探头（Probe）底部安装**，将不可避免的传输同轴线长度缩减至最短数十厘米以内；
- **核心工程目的**：在信号遭受长距离传输的欧姆阻抗耗散前，第一时间提供 40–60 dB 的超低噪声功率增益；
- **损耗免疫机制**：经过前置放大器将信号抬升至毫伏（mV）量级后，后续长线缆的欧姆阻抗损耗对整体信噪比（SNR）的影响将大大降低。

## 1.3 自由感应衰减（FID）与模数转换（ADC）（Slides 4–5）

前置放大后的交变电压信号经过混频与正交检波处理，形成包络指数衰减的模拟连续信号——自由感应衰减（FID）。计算机处理系统无法直接对模拟连续曲线进行离散傅里叶变换，必须通过**模数转换器（Analogue-to-Digital Converter, ADC）**将其离散量化为等间隔的数字时间序列。

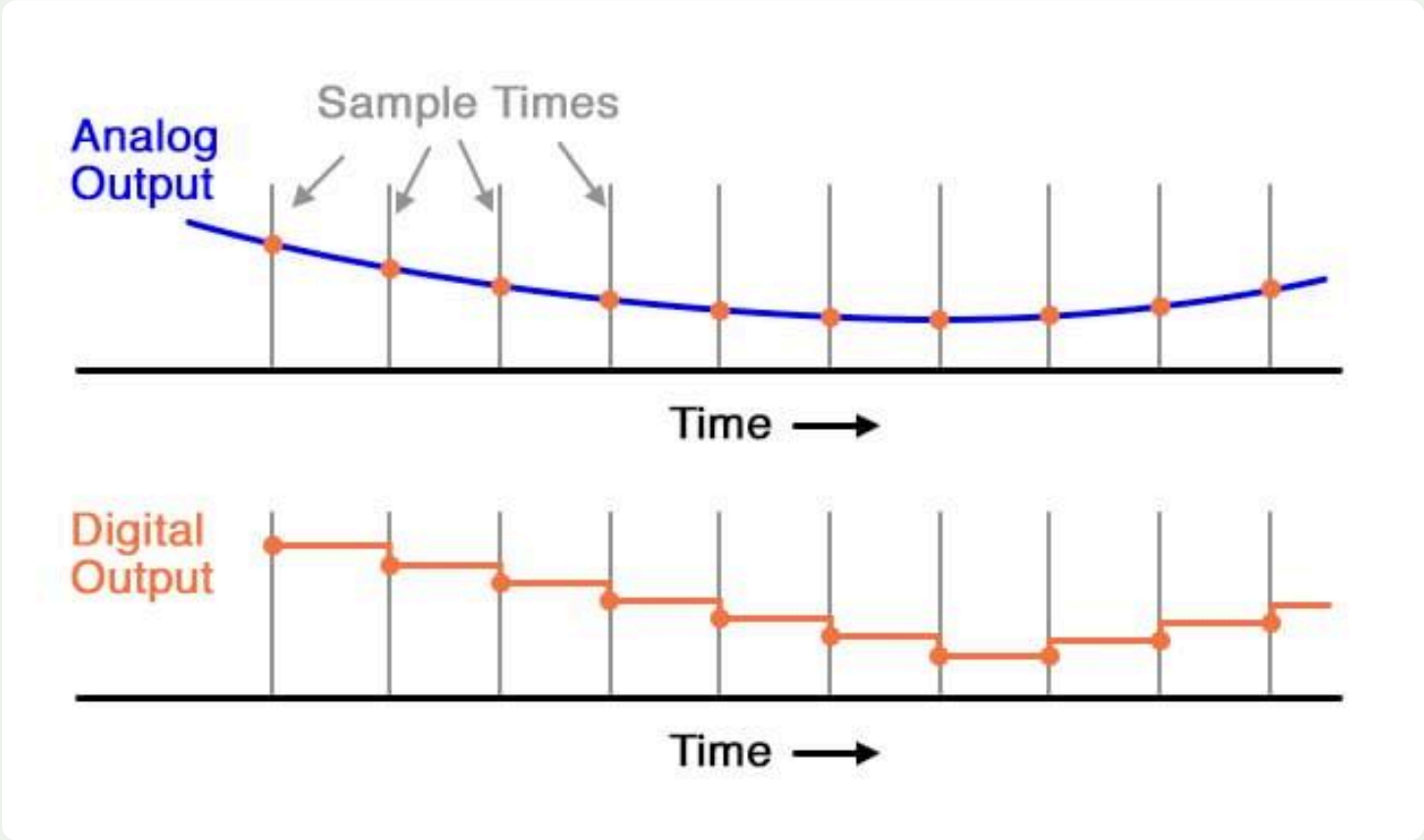



图 3　模拟连续信号经 ADC 离散量化采样为数字阶梯序列

ADC 以固定的采样时间间隔对连续电压进行瞬时采样，并将其近似为最接近的量化台阶（Discrete Levels）。连续模拟电压到离散数字阶跃之间存在的差值，即为**量化误差（Quantization Error）**。

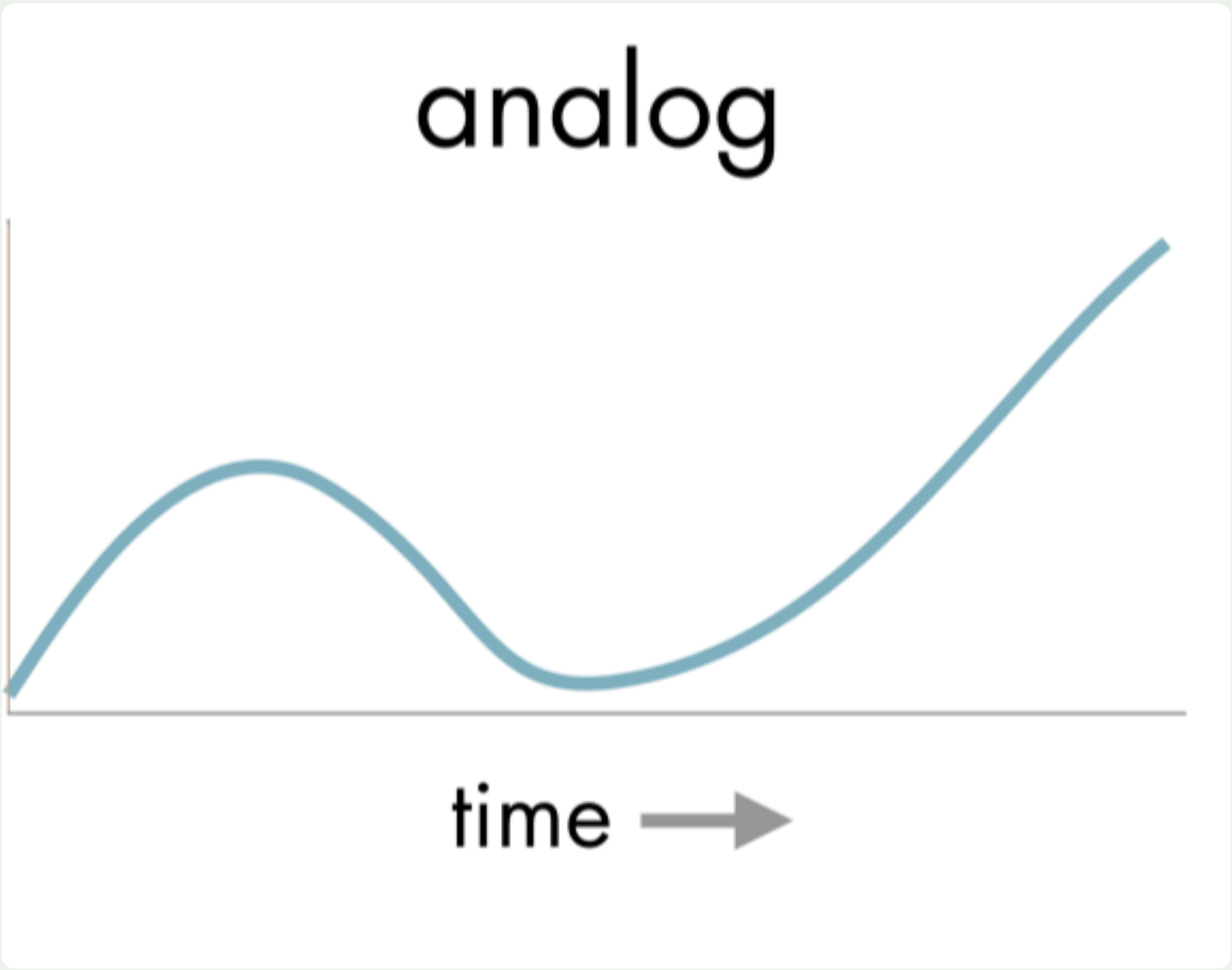



图 4 8-bit 与 16-bit ADC 量化阶梯分辨力鲜明对比

### 8-bit ADC（256 个离散量化级）

量化精度为 $2^8 = 256$ 级。如果强信号填满量程，微弱峰（如天然丰度 1.1% 的 13C 卫星峰或微量溶质峰）所占的电压可能小于 1 个量化台阶，直接在量化死区中被抹杀丢失，动态范围仅约 48 dB。

### 16-bit ADC（65,536 个离散量化级）

量化精度跃升至 $2^{16} = 65,536$ 级。电压分辨力提高 256 倍，能够同时精准记录大溶剂峰与微小溶质峰，动态范围达到约 96 dB。

### 现代 24-bit 谱仪架构（>16,000,000 级）

现代顶级谱仪（如 Bruker AVANCE NEO 系列）搭载 24-bit 及以上高速超采样 ADC，量化级数超过 1670 万，从根本上消除了经典量化噪声瓶颈，为高动态范围实验奠定硬件基石。

## 1.4 采样率、奈奎斯特准则与假峰折叠（Slides 6–7）

在信号数字化过程中，采样频率的确定是一项核心数学与物理挑战。高频交变信号必须由足够密集的采样点来描绘其波动周期。

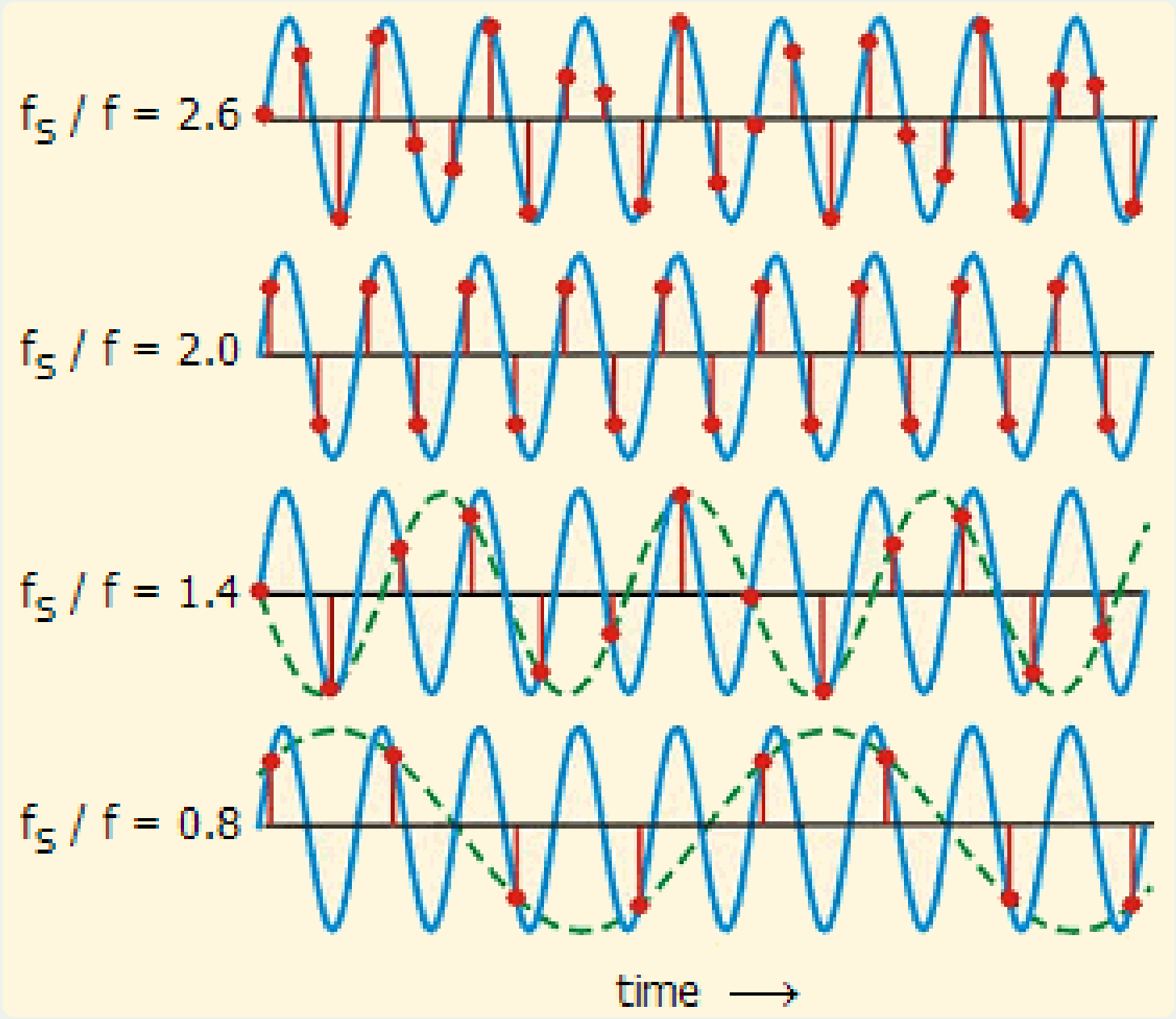



图 5　奈奎斯特采样率与欠采样导致的高频折叠（Aliasing）物理机制

**定义 · 奈奎斯特-香农采样定理（NYQUIST-SHANNON SAMPLING THEOREM）**

若要无失真地完整复原一个最高频率分量为 $f_{max}$ 的连续模拟信号，ADC 的瞬时采样频率 $f_s$（即采样率）必须**至少达到信号最高频率的两倍**：

$$f_s \geq 2f_{max} \quad \Longleftrightarrow \quad f_{Nyquist} = \frac{f_s}{2}$$

其中 $f_{Nyquist}$ 称为奈奎斯特频率（Nyquist Frequency），代表在该采样率下所能准确识别的频率绝对上限。

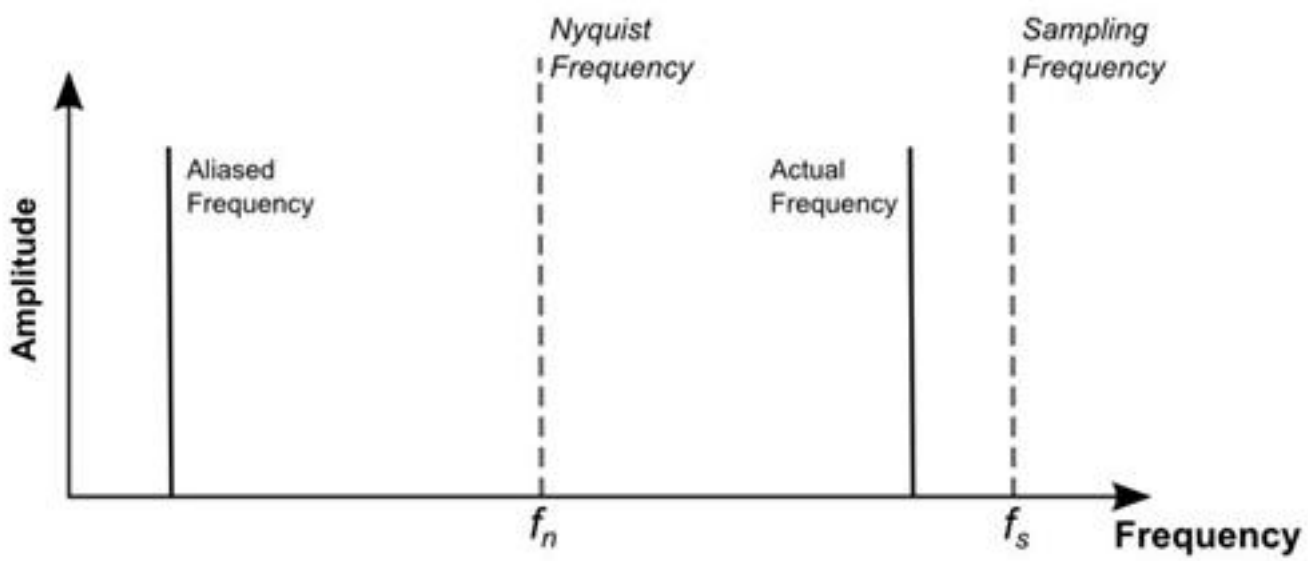



图 6　欠采样引发低频假峰（Aliased Signal）波形演化

**注意 · 欠采样（UNDER-SAMPLING）与折叠假峰（ALIASING / FOLDING）**

如果由于硬件限制或参数配置失误导致采样过慢（$f_s < 2f_{max}$），高频振荡在离散采样点上的连线将呈现为一个伪装的低频正弦波！ 在频域谱图中，本应出现在谱宽外部的高频真实共振峰，会以谱图边界为镜面，**反向折叠（Fold over）进谱宽内部，形成伪峰（Aliasing Peak）**。这不仅会污染干净谱区，更常与真实目标分子峰重叠，导致分子结构鉴定的严重误判。在 NMR 谱仪中，采样率并不直接由用户随意填入，而是通过采集参数 `TD` 与 `SW` 严格关联间接控制。

## 1.5 核磁共振谱仪软硬件生态演进（Slide 8）

NMR 谱仪的采集控制与离线处理软件具有很强的硬件依赖性。

**表 1** 全球主流核磁共振软件生态一览

| 软件平台 | 主要生产厂商 / 维护方 | 应用场景与定位 | 学术许可与现状 |
|---|---|---|---|
| **TopSpin** | **Bruker BioSpin（布鲁克）** | 谱仪软硬件采集控制 + 离线数据全流程处理 | 行业全球绝对主导，对高校学术用户提供离线处理版免费授权 |
| **VnmrJ** | Varian / Agilent（瓦里安/安捷伦） | 历史装机量极大的超导谱仪采集与处理软件 | 瓦里安停产后目前作为开源社区项目（OpenVnmrJ）维护 |
| **Spinsolve / Delta** | Magritek / JEOL（日本电子） | 台式小型永磁低场 NMR 或特定高场超导仪器 | 针对特定硬件深度定制，操作轻量化与流程向导化 |
| **MestReNova (Mnova)** | Mestrelab Research | 跨厂商、跨波谱平台第三方离线综合处理 | 全球高校化学系通用标准平台，在样条拟合与自动解析表现优异 |

# 第二章：一维核磁采集核心参数与失真机理

在现代核磁共振实验中，谱仪并不是一个按下一键就能完美输出图谱的“黑箱”。操作者设置的每一个采集参数，都在物理层面直接决定了探头射频发射、梯度场触发以及 ADC 采样的时序逻辑。参数配置不当将直接在谱图中产生严重的物理假象与失真。

## 2.1 Bruker 采集参数面板全景剖析（Slide 9）

以 Bruker TopSpin 软件中最为基础的简单一维氢谱实验（脉冲程序 `zg`，即 Zero-degree generic pulse）为例，下图展示了其实验参数配置面板：

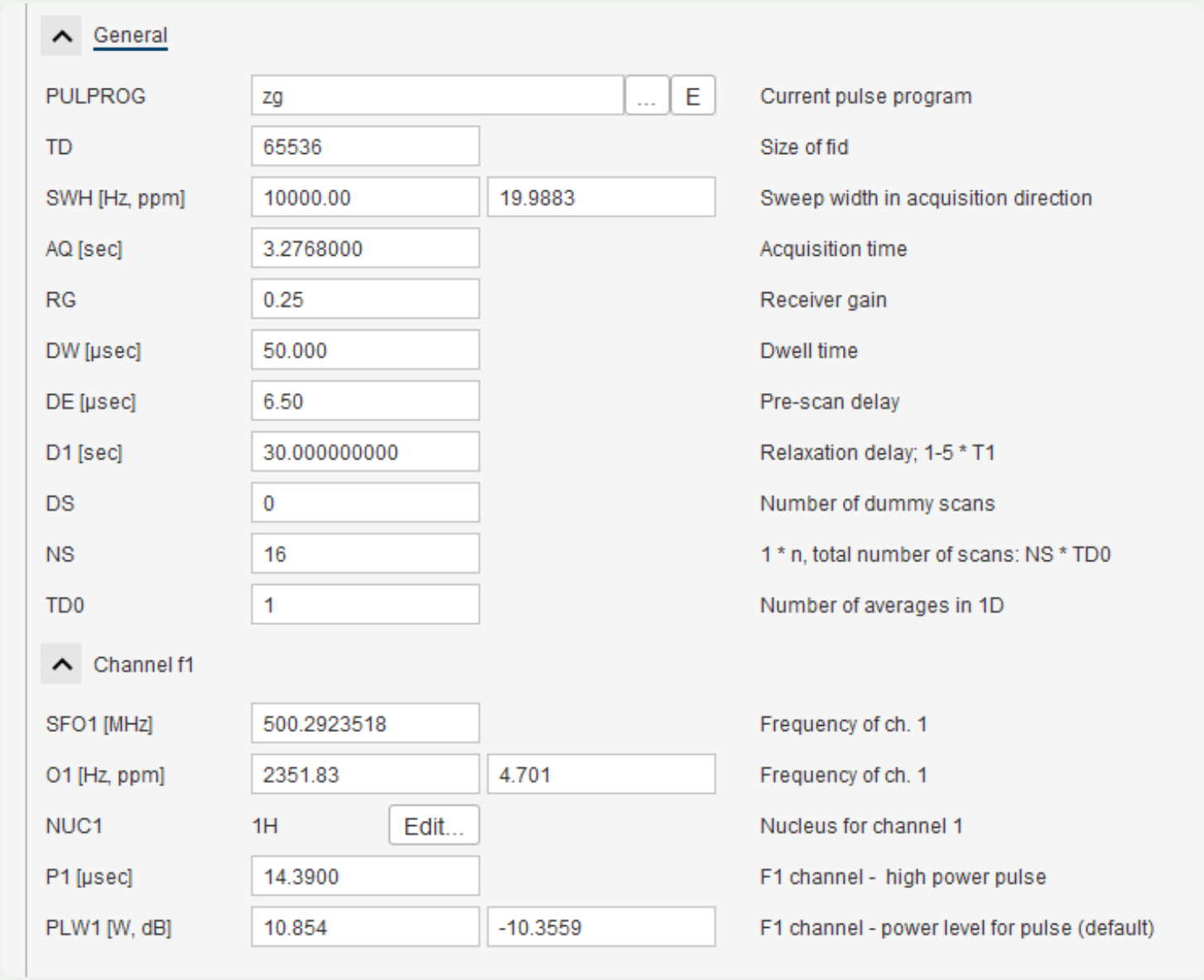



图 7 Bruker TopSpin 一维氢谱核心采集参数面板

表 2 Bruker 一维采集核心参数全景对照表

| 参数字段名 | 界面全称与物理单位 | 核心物理意义与功能定义 | 质子谱（1H）典型基准值 |
|---|---|---|---|
| **PULPROG** | Current pulse program | 实验执行的脉冲序列代码文件 | `zg`（单脉冲采集） |
| **TD** | Size of fid（采样点数） | 时域自由感应衰减信号采集的总数据点数 | `65536`（即 64k） |
| **SWH / SW** | Sweep width [Hz / ppm] | 谱图在采集维度的扫描频宽（以 Hz 或 ppm 表示） | `10000.00 Hz`（~20 ppm） |
| **AQ** | Acquisition time [sec] | 探头实际接收并记录 FID 的持续时间 | `3.2768 sec` |
| **RG** | Receiver gain | 接收机模拟可变增益放大倍数 | 根据样品自动或手动优化 |
| **DW** | Dwell time [$\mu$ sec] | 相邻两个数字采样点之间的时间间隔 | `50.000 $\mu$s` |

| 参数字段名 | 界面全称与物理单位 | 核心物理意义与功能定义 | 质子谱（1H）典型基准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| **DE** | Pre-scan delay [$\mu$ sec] | 脉冲结束到开启采集之间的探头消振等待死时间 | `6.50 $\mu$s` |
| **D1** | Relaxation delay [sec] | 相邻两次扫描之间的纵向弛豫恢复等待时间 | `1.0 - 5.0 sec` |
| **DS** | Number of dummy scans | 正式采集前的空扫次数（数据直接丢弃，建立稳态） | `0 - 4` 次 |
| **NS** | Number of scans | 正式累加扫描次数（决定谱图信噪比） | `16` 次（根据浓度倍增） |
| **TD0** | Number of averages in 1D | 一维重复循环计数器（通常取 1，总扫描为 $\mathrm{NS} \times \mathrm{TD0}$） | `1` |
| **SFO1** | Frequency of ch. 1 [MHz] | 第一射频通道（f1）实际发射与解调中心频率 | 500.2923518 MHz |
| **O1 / O1P** | Frequency offset [Hz / ppm] | 发射机相对于基准频率的频移偏置（谱图正中心） | 2351.83 Hz / 4.701 ppm |
| **P1** | High power pulse [$\mu$ sec] | f1 通道硬脉冲（通常对应 90° 翻转角）持续时间 | 10.0 - 15.0 $\mu$ s |
| **PLW1** | Power level for pulse [W / dB] | 激发脉冲发射功率（以瓦特 W 或负分贝 -dB 表示） | 10.854 W / -10.35 dB |

## 2.2 时域点数 TD、谱宽 SW 与采集时间 AQ 的铁三角法则（Slides 10–15）

在数字化 NMR 采集体系中，`TD`、`SW` 与 `AQ` 构成了一个严格互相锁定的数学与物理铁三角，它们不可被随意孤立修改：

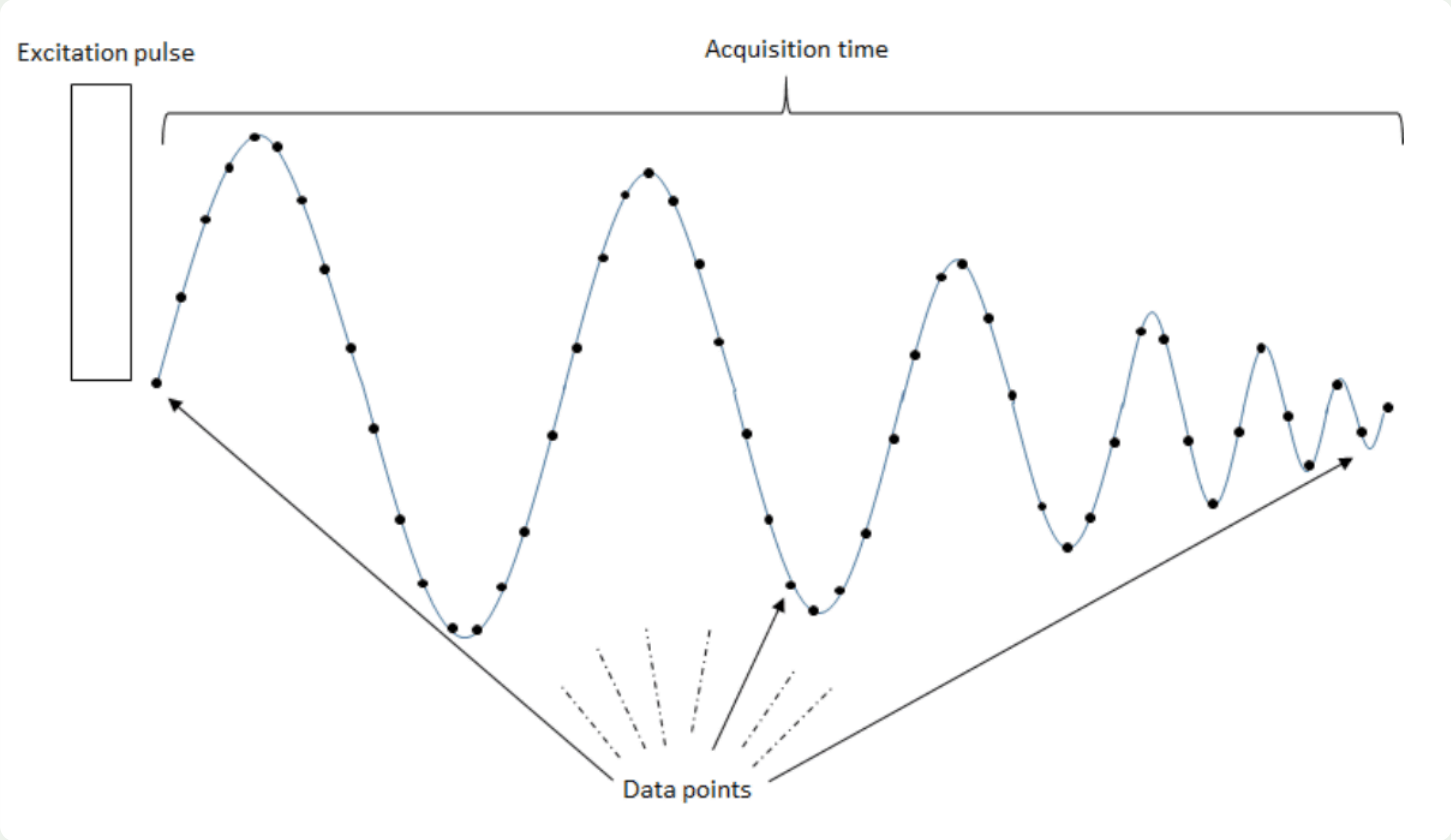



图 8　TD、SW、AQ 与采样间隔 DW 之间的数学关联图解

$$\mathrm{AQ} = \mathrm{TD} \times \mathrm{DW} = \frac{\mathrm{TD}}{2 \times \mathrm{SWH}}$$

同时，由于时域采样总时间 AQ 决定了傅里叶变换的观测视窗，频域谱图的**内禀数字分辨率（Digital Resolution, $\Delta\nu$）**直接受限于 AQ：

$$\Delta\nu = \frac{1}{\mathrm{AQ}} = \frac{2 \times \mathrm{SWH}}{\mathrm{TD}}$$

**要点 · 铁三角黄金法则**

- **保持 SW 不变**：增大采样点数 `TD` $\Longrightarrow$ 延长采集时间 `AQ` $\Longrightarrow$ 减小频域点间距 $\Delta\nu$ $\Longrightarrow$ **谱图数字分辨率显著提升**；
- **保持 TD 不变**：如果将谱宽 `SW` 盲目扩大一倍，则采样间隔 `DW` 缩短一半，采集时间 `AQ` 缩短一半 $\Longrightarrow$ **频域分辨率恶化一倍**！

## 核心物理故障：FID 截断（Truncation）的数理本质与四大灾难后果

如果时域采样点数 `TD` 设置过低，或者为了盲目赶时间将 `AQ` 压缩过短，会导致自由感应衰减信号（FID）尚未通过横向弛豫自然衰减至基线噪声水平，就被谱仪硬件强制切断（Truncated）。

从傅里叶变换卷积定理的角度审视：

$$s_{\text{measured}}(t) = s_{\text{true}}(t) \cdot \Pi\left(\frac{t}{\text{AQ}}\right)$$

其中 $\Pi(t)$ 为矩形时域截断窗函数。在频域中，乘积转化为卷积运算：

$$S_{\text{measured}}(\nu) = S_{\text{true}}(\nu) * \text{sinc}(\pi \nu \text{AQ})$$

由于 Sinc 函数（$\frac{\sin x}{x}$）具有极其宽大的衰减振荡副翼（Side-lobes），这将在频域引发四大灾难性后果：

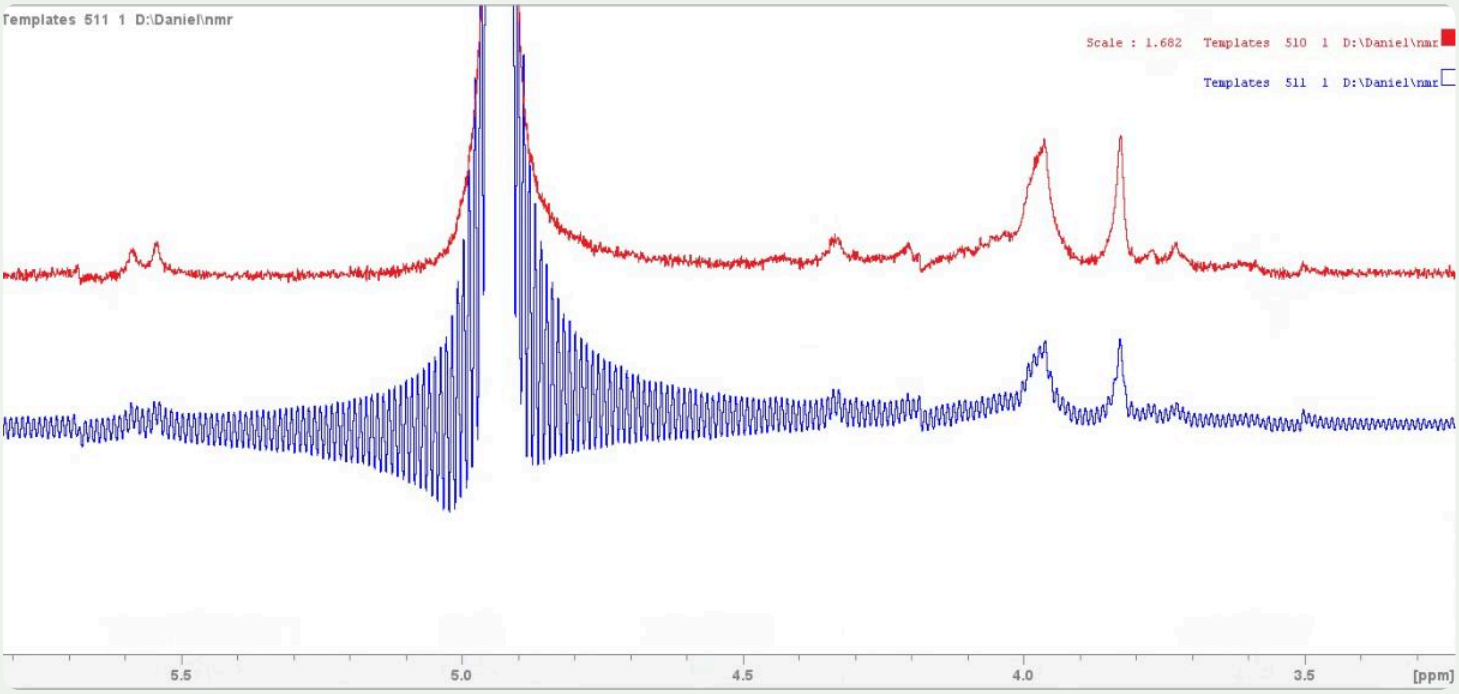



图 9 TD 过小导致 FID 严重截断的波浪状 Sinc 振铃伪影谱图

**灾难一：Sinc 振铃波浪伪影（Truncation Artifacts / Wiggles）**

如 Slide 11 图所示，强共振峰的两侧基底上出现密集的正负交替波动，犹如在平静水面上投下巨石产生的阵阵涟漪。这些振铃极易被误判为微量杂质峰、微弱副产物或耦合小峰。

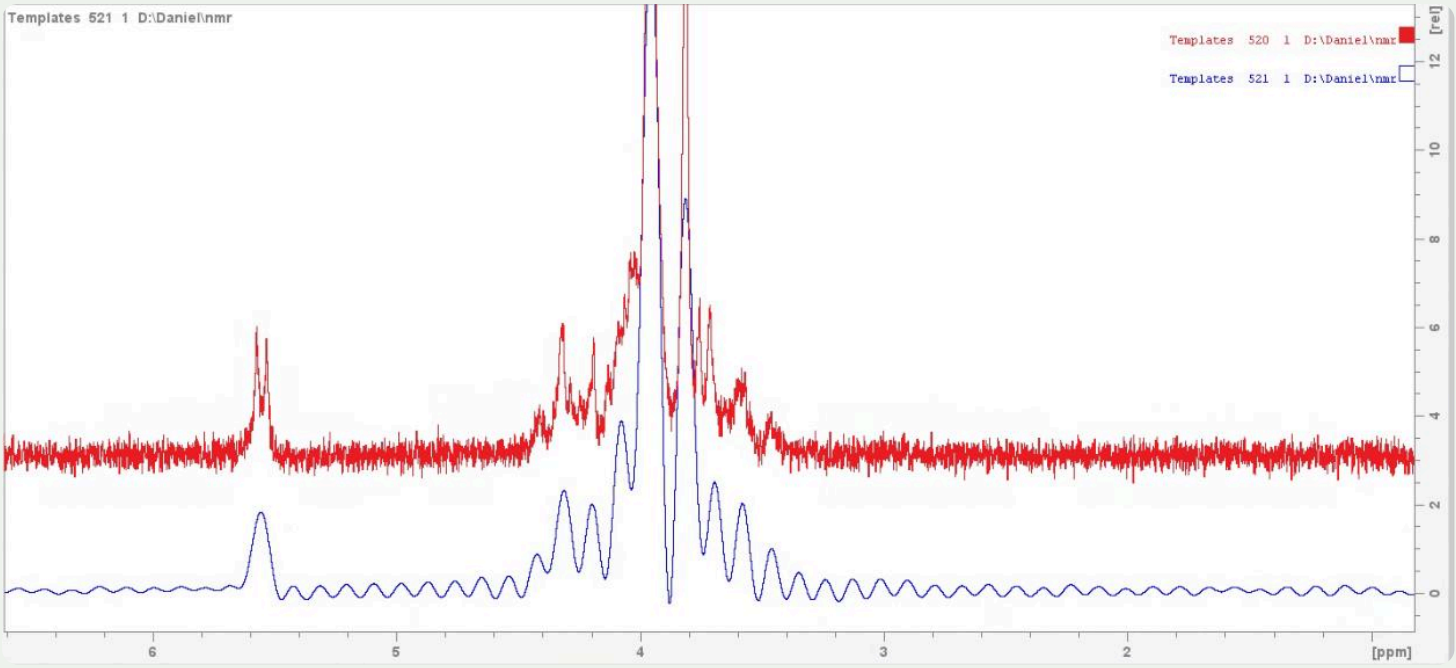



**图 10**　截断导致的谱峰展宽与精细分辨率丧失对比

### 灾难二：固有谱线展宽与精细耦合分辨率丧失

如 Slide 12 图所示，Sinc 函数的主瓣宽度直接展宽了原本尖锐的洛伦兹单峰，原本应该清晰裂分的自旋双峰（Doublet）或多重峰被完全糊化为一个宽单峰。

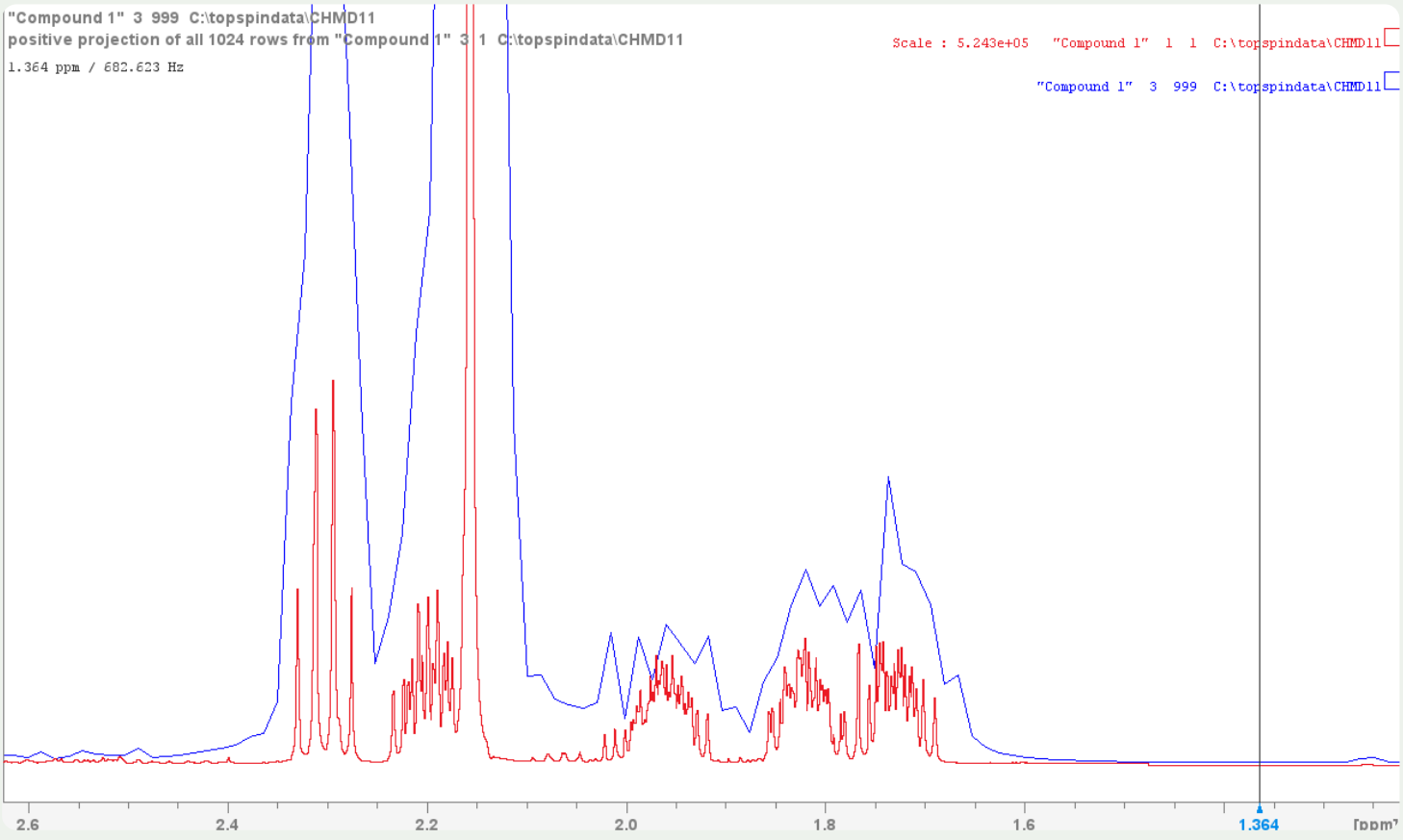



**图 11**　隐蔽分辨率退化（无明显波纹时的分辨率损失）

**灾难三：隐蔽分辨率退化（无明显波纹）**

如 Slide 13 所示，在某些复杂图谱中，Sinc 振铃可能被背景随机噪声掩盖而不显眼，但两根相距微小的真实化学位移峰因 Sinc 主瓣宽化而完全融合，导致解析者误以为分子中只有一类化学环境相同的质子。

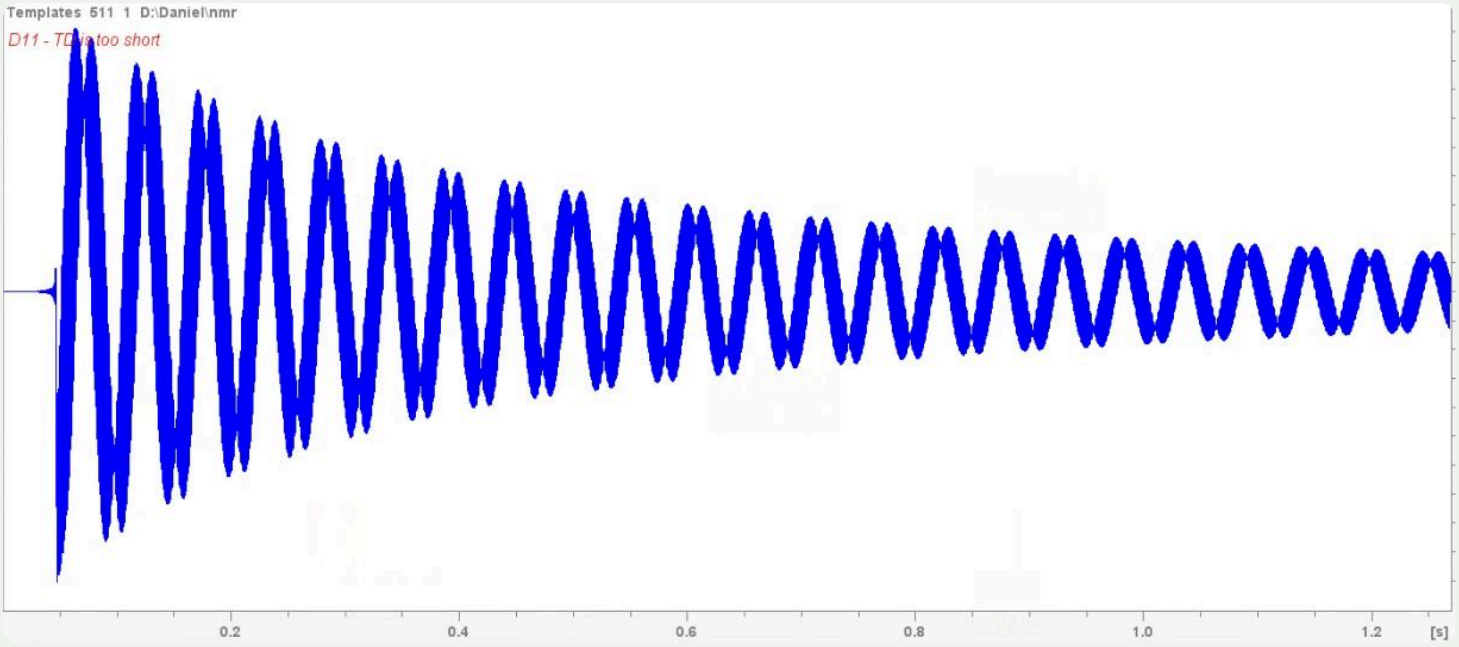



图 12 定量信息失真：顶部充分衰减 vs 底部短采集截断

**灾难四：定量积分严重失真**

如 Slide 14 与 Slide 15 所示：

- **顶部图谱（高 TD / 长 AQ）**：时域 FID 曲线平缓、自然地完全衰减至热噪声基线。频域谱峰具有完美的洛伦兹对称线形，积分面积严格正比于质子摩尔数；
- **底部图谱（短 AQ = 1.2s / 严重截断）**：FID 在大幅振荡时被硬生生腰斩。谱峰能量被 Sinc 宽大副翼分流，导致峰面积积分发生数十个百分点的剧烈偏差，定量分析（qNMR）彻底失效！

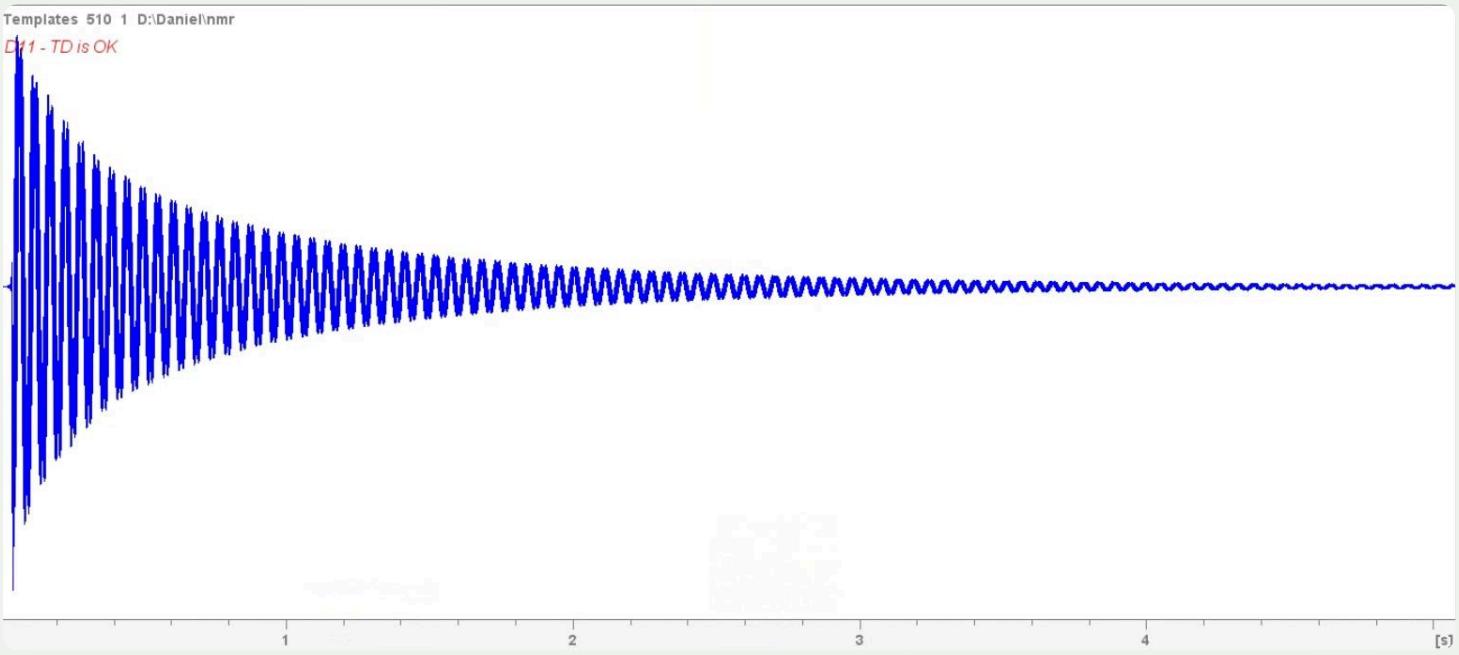



图 13　高 TD 充分衰减谱图与 1.2s 短 AQ 截断图谱对比实测

## 2.3 谱宽 SW 的科学设置与跨核范围（Slides 16–18）

谱宽（Sweep Width，`SW` 或 `SWH`）定义了实验能够观察的有效化学位移视窗范围。

**注意 · 谱宽窄设陷阱：丢失关键信号**

如 Slide 16 与 Slide 17 所示，如果为了追求更高的点分辨率而将氢谱谱宽收缩过窄（例如仅设置 0–5 ppm），则处于低场区（高化学位移）的**芳香环质子（6.5–8.5 ppm）、醛基质子（9–10 ppm）以及羧酸/酚羟基氢（10–13 ppm）将完全脱离观测视窗！**更糟糕的是，根据前述奈奎斯特采样定律，这些跑出视窗的强峰不会简单地消失，而是会以折叠假峰的形式倒映在 0–5 ppm 的脂肪族烷基区，彻底打乱图谱归属。

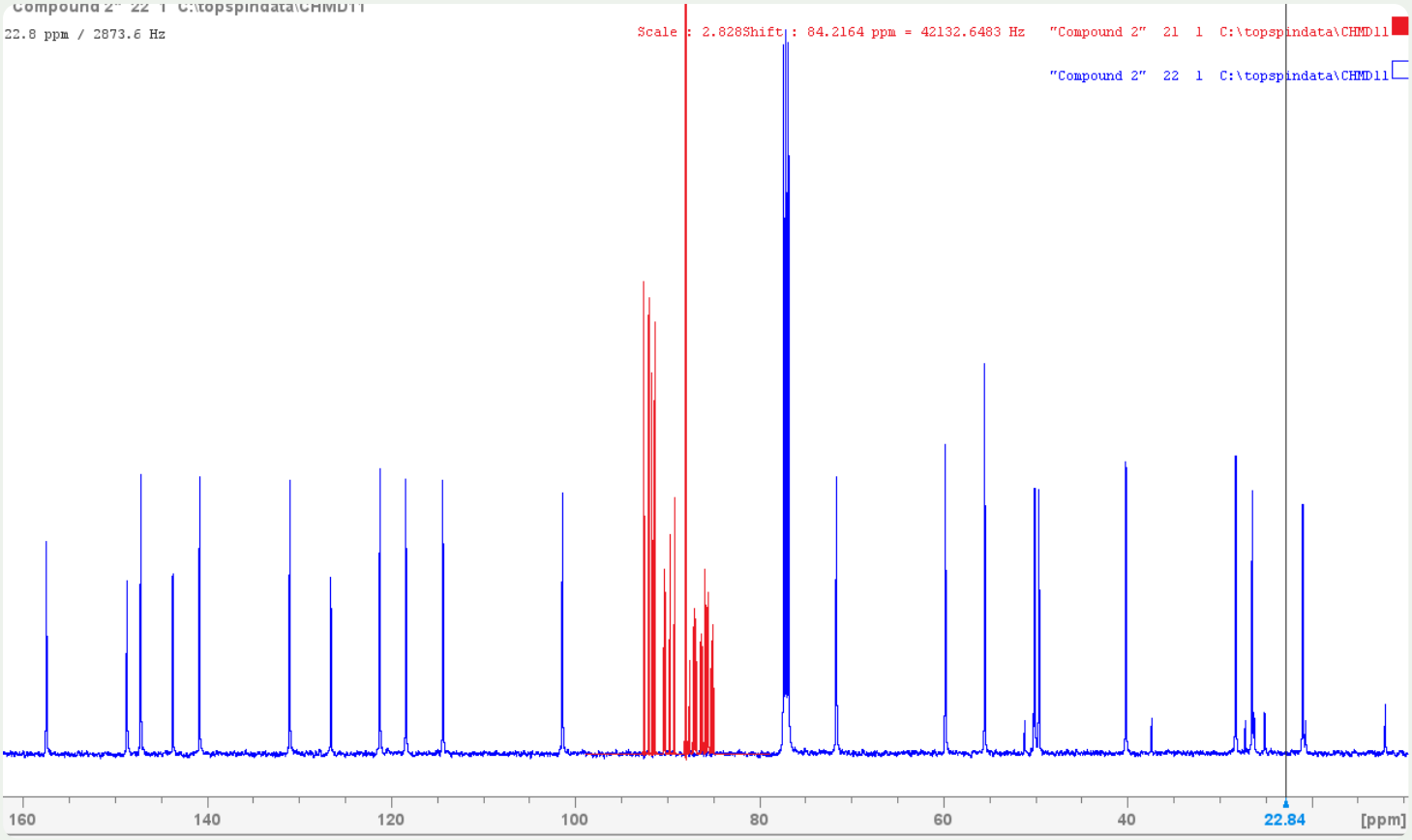



图 14　碳谱与氢谱全化学位移谱宽范围悬殊差异对比

### 氢谱与碳谱的谱宽鸿沟

在 Slide 18 中，讲义对比了 1H 谱与 13C 谱的跨度差异：

- **质子谱（1H NMR）**：通常化学位移范围约为 12–15 ppm。在常见的 500 MHz 超导谱仪上，对应的物理频率带宽仅需约 **8–10 kHz**；
- **碳谱（13C NMR）**：由于碳原子的化学屏蔽张量各向异性与电子杂化程度变化极大，常规有机碳的化学位移跨越 0–220 ppm。在 500 MHz 谱仪上（13C 拉莫尔频率约为 125.7 MHz），其必须覆盖高达 **25–30 kHz** 的超宽频带！

## 2.4 接收机增益 Receiver Gain（RG）与 ADC 溢出（Slides 20–27）

接收机增益（Receiver Gain，`RG`）是控制探测线圈感应信号送入 ADC 之前模拟放大倍数的核心硬件参数。

**小结 · RG 设置的物理博弈平衡**

- **RG 设得过低**：探测信号幅度极小，微弱的溶质峰落入 ADC 的最低量化阶以下，白白浪费了探头与超导磁体的高灵敏度，**信噪比（SNR）急剧崩塌**；
- **RG 设得过高**：FID 初始时刻的强回波信号幅度超出 ADC 的最大输入电压阈值，触发 **ADC 溢出（Overflow / Clipping）**！

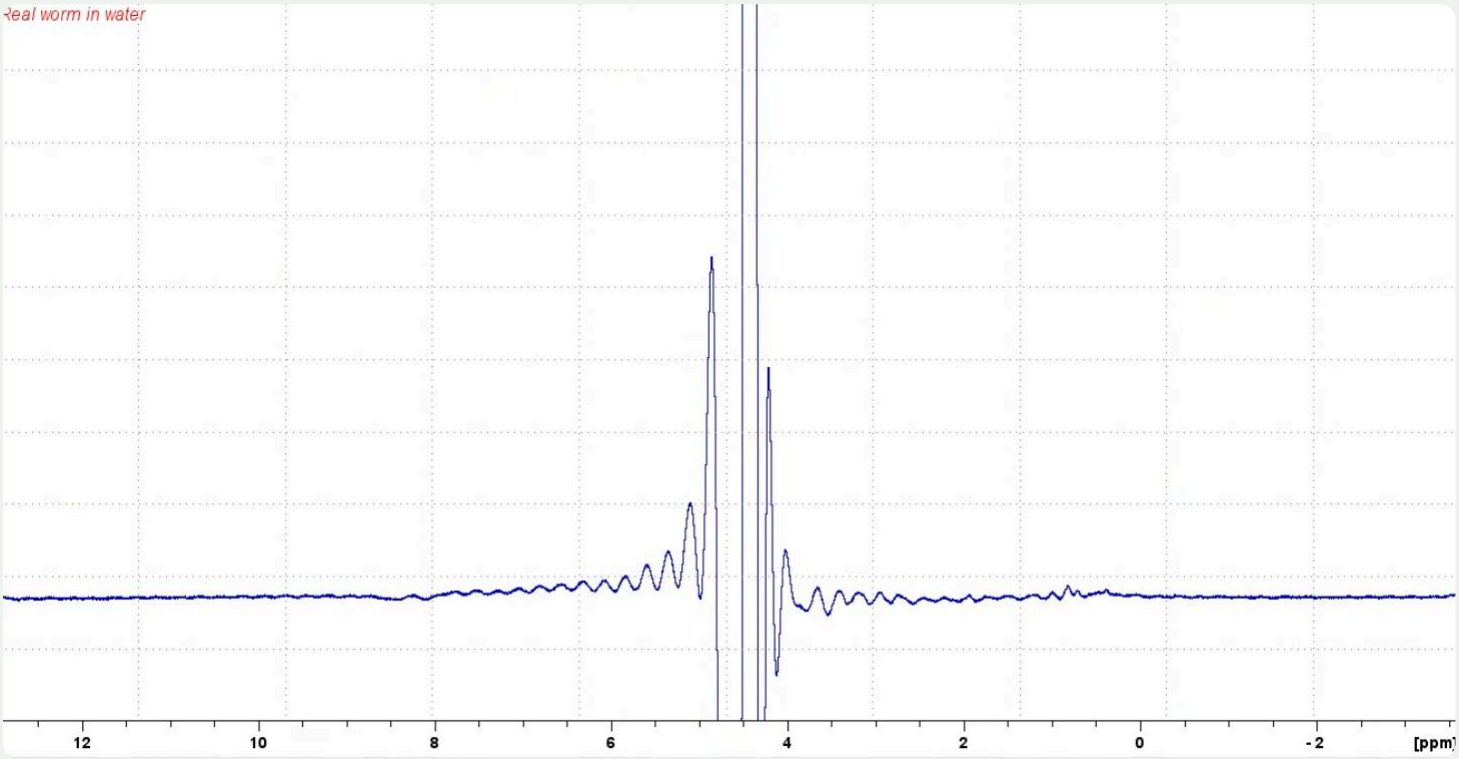



图 15　活体蚯蚓核磁实测：水峰未压制导致 ADC 溢出 vs 水峰压制后清晰代谢物

## 经典实战案例：水中活体蚯蚓（Living Earthworm in Water）NMR 实测

Slide 22 呈现了一个波谱学经典范例：

- **上图（未压制溶剂水峰）**：样品池中生活在普通水（H2O 浓度高达 55.5 mol/L）中的活体蚯蚓，其组织内微量代谢物（毫摩尔量级）与水峰之间存在高达 $10^4 - 10^5$ 倍的浓度差异。强水峰信号瞬间打爆 ADC，发生严重溢出。频域谱图中基线剧烈上下翻滚，出现大量虚假的锯齿状假峰，蚯蚓体内的代谢物信号被完全抹杀；
- **下图（开启溶剂水峰压制后）**：通过选择性脉冲将水峰压制千倍以上，整个样品的动态范围剧降，RG 得以合理放大且 ADC 不再溢出，蚯蚓组织内各种氨基酸、糖类代谢小分子峰清晰可见！

## ADC 溢出（Clipping）的非线性物理机理（Slide 23）

ADC 拥有固定的上下轨量化限值。当模拟信号由于 RG 过大冲破量程时，波形的波峰与波谷被齐平“平削”（Clipping），正弦波被畸变为类方波。根据傅里叶分析，方波包含大量无限阶奇次谐波，这会在全谱范围内洒满虚假噪声，破坏积分基准线。

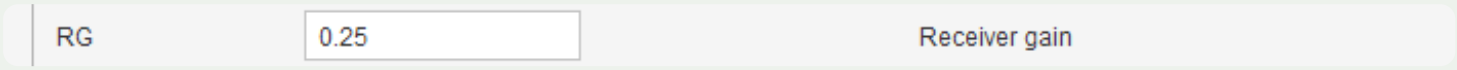



图 16 Bruker 谱仪 AVANCE III 与 AVANCE NEO 参数界面截图

## 各型号谱仪最大有效 RG 规范（Slide 24）

- **Bruker AVANCE III 平台**：最大有效 RG 上限通常为 **203**；
- **Bruker AVANCE NEO 平台**：由于更新换代采用了高位数（24-bit）数字直接接收机架构，其最大有效 RG 刻度规范调整为 **101**；
- **碳谱（13C）实战准则**：由于 13C 天然丰度极低且没有压倒性的超浓溶剂峰，实验中**通常将 RG 直接推到最大允许值（101 或 203）**，以压榨出最大灵敏度。

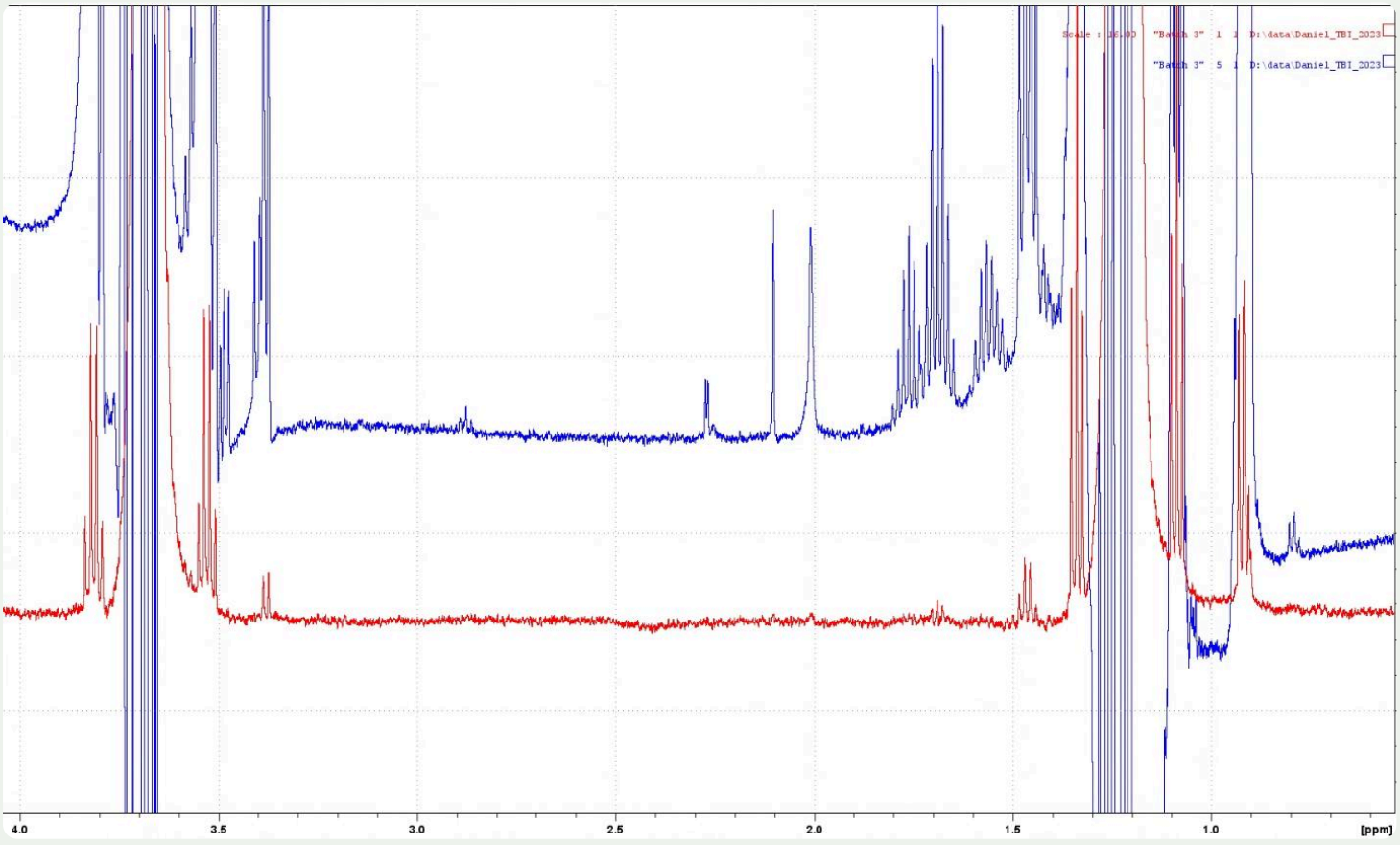



图 17 接收机增益实测对比：RG = 0.25（红线，丢信噪比）vs RG = 101（蓝线）

### RG 过低 vs 略高的隐蔽危害（Slides 25–26）

- **RG 严重过低（Slide 25）**：对比红线（RG = 0.25）与蓝线（RG = 101），虽然谱线没有任何波形平削畸变，但微量杂质峰与精细多重峰完全隐没在数字量化热噪声中，SNR 损失数十倍；
- **RG 略微偏高（Slide 26）**：即便没有发生全谱崩溃式的溢出，边缘微弱溢出也会导致局部基线隆起微小鼓包，常常被经验不足的科研人员误判为微量异构体的新峰。

> **提示 · RG 设定黄金法则（SLIDE 27）**
>
> 1. **单扫试探法**：设置 `NS = 1` 运行一次单扫氢谱，若控制台弹出 ADC 溢出报警，则将 RG 减半，直至警报解除且图谱基线平稳；
> 2. **全自动命令**：在 Bruker TopSpin 命令行中键入 `rga`（Receiver Gain Adjustment），谱仪会自动执行二分查找预扫脉冲，精准锁定当前样品的最大安全 RG。

## 2.5 延迟参数体系与弛豫动力学（Slides 28–33）

在脉冲核磁共振中，时间延迟（Delays）是掌控自旋量子演化步调的节拍器。

### 采样点间隔 Dwell Time（DW）（Slide 28）

`DW` 是 ADC 连续采集两个时域数据点之间的等待微秒数，它与谱宽通过奈奎斯特定律形成刚性绑定：$\mathrm{DW} = \frac{1}{2\times \mathrm{SWH}}$。在复数正交采样中，$\mathrm{TD} \times \mathrm{DW} = \mathrm{AQ}$。

### 预扫消振延迟 Pre-scan Delay（DE）（Slide 29）

`DE`（通常为 4.5–10 $\mu$ s）是射频脉冲刚结束到接收机正式开闸记录第一批点之间的微秒级缓冲死时间（Dead time）。

- **物理必要性**：NMR 探头常采用单套谐振线圈既负责数百瓦强脉冲发射，又负责微伏弱信号接收。高功率射频脉冲在 LC 谐振回路中需要有限的时间通过品质因数 $Q$ 耗散阻尼（消振，Ring-down）；
- **参数失误代价**：若 `DE` 设得过短，脉冲未耗散尽的强射频余波直接灌入前放，造成声学振铃与严重基线畸变；若 `DE` 设得过长，FID 初始最强信号丢失，造成严重的一阶相位滚降。

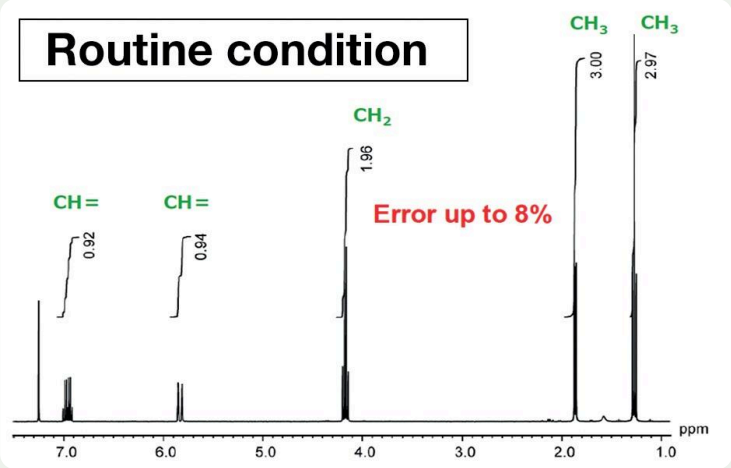



图 18 纵向弛豫恢复比例与实验时间代价表

### 循环弛豫延迟 D1 与自旋-晶格弛豫时间 T1（Slides 30–33）

`D1`（Relaxation / Recycle Delay）是完成一次数据采集后，等待磁化矢量恢复平衡、准备施加下一次扫描激发脉冲的静止延迟。

纵向磁化矢量的恢复动力学严格遵循布洛赫方程（Bloch Equation）：

$$M_z(t) = M_0\left(1 - e^{-t/T_1}\right)$$

| 63.2% 恢复 | 95.0% 恢复 | 99.3% 恢复 | 99.99% 恢复 |
| --- | --- | --- | --- |
| $t = 1 \times T_1$ | $t = 3 \times T_1$ | $t = 5 \times T_1$ | $t = 7 \times T_1$ |
| 磁化矢量刚过大半，残余饱和严重 | 定性结构鉴定常规推荐平衡点 | 高精度定量分析（qNMR）基准 | 痕量绝对定量，误差压至 0.01% |

- **定性结构鉴定（Structure Elucidation）**：通常设置 $D_1 \approx 1 - 3 \times T_1$（常见为 1–2 秒）。虽然未达到 100% 恢复，但单位时间内可以完成更多次扫描累加，总灵敏度收益更高；
- **定量核磁共振（qNMR）**：**必须严格确保** $D_1 + \mathrm{AQ} \geq 5 - 7 \times T_1$！如果 $D_1$ 过短，由于分子中不同化学环境的质子（如脂肪链质子 $T_1 \approx 1\mathrm{s}$，而季碳或未偶合质子 $T_1 \approx 5 - 10\mathrm{s}$）其 $T_1$ 存在数倍差异，$T_1$ 长的自旋在连续脉冲下发生严重饱和（Saturation），其积分面积将严重偏低数十个百分点。虽然将误差降到 1% 需要耗费 5 倍以上的机时，但在药物纯度与天然产物定量中这是不可妥协的铁律。

## 2.6 累加扫描参数与信噪比法则（Slide 34）

核磁共振本征灵敏度较低，单次扫描往往难以获得清晰图谱，必须借助多次相干累加。

- **NS（Number of Scans）**：正式采集与相干累加的扫描次数，通常以 8、16、32、64 等 2 的幂次递增以配合完整的相位循环（Phase Cycling）；
- **DS（Dummy Scans）**：空扫/伪扫描。仪器在不保存数据的情况下空打数个周期的脉冲序列。**物理目的**是让自旋系统克服初始热力学扰动，建立稳定的核极化与相干稳态，消除最初几阶扫描对图谱基线的严重冲击；
- **TD0**：外层重复循环计数器，总有效扫描次数等于 NS × TD0。

**要点 · 经典开方定理（SQUARE-ROOT LAW OF SNR）**

由于真实 NMR 信号在每次扫描中是同相位确定性相干累加（$S \propto N$），而随机白噪声在时域中是不相关的随机高斯过程（$\sigma_{noise} \propto \sqrt{N}$），因此图谱信噪比与扫描次数呈严格的平方根正比关系：

$$\mathrm{SNR} \propto \sqrt{\mathrm{NS}}$$

这意味着：**若要将谱图信噪比提升 2 倍，必须将扫描时间延长 4 倍；若要将信噪比提升 10 倍，实验时间必须延长 100 倍！**因此，盲目依靠堆叠扫描次数来挽救低浓度样品是极其低效的，优化样品浓度、探头匹配与脉冲参数永远是第一优先级。

# 第三章：射频载频体系、脉冲工程与高级硬件控制

在脉冲傅里叶变换核磁共振中，射频脉冲不仅是激发核自旋跃迁的能量源，更是操控量子自旋相干态在布洛赫球表面精确翻转与演化的“微观机械手术刀”。深入理解发射机载频、脉冲宽度与形状、功率与去耦机制，是掌握高阶实验的基石。

## 3.1 射频发射与接收频率体系（Slides 35–41）

许多初学者容易产生一个误解，认为“500 MHz 谱仪”的发射频率就是精准的 500.0000000 MHz。实际上，现代超导磁体的主磁场强度由于生产批次与励磁工艺的微小差异，真实场强总存在轻微偏差。

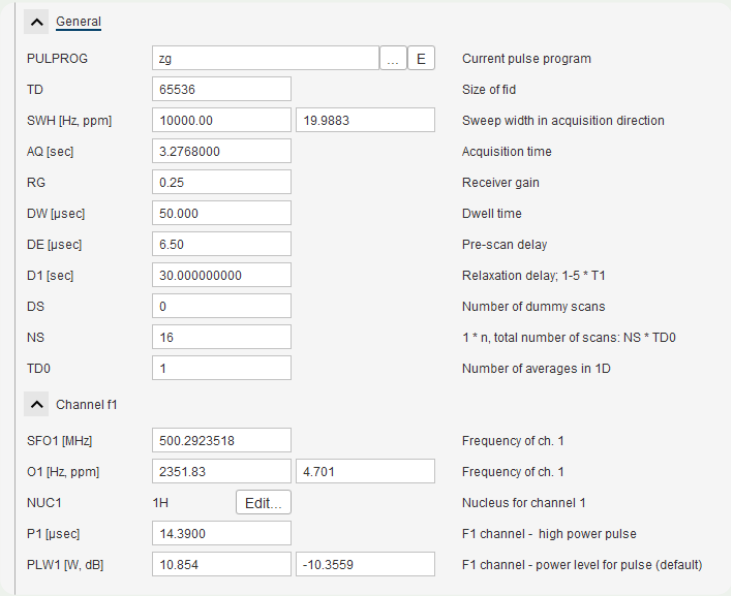



图 19　Bruker f1 通道发射频率与偏置设置参数截图

在 Slide 35 与 Slide 36 的真实谱仪参数面板中：

- 谱仪的绝对基准频率（Base Frequency, `BF`）实际为 **500.2923518 MHz**；
- 谱仪实际发射射频与解调接收的频率为 **SFO1**（Spectrometer Frequency of channel 1）：

$$\mathrm{SFO1} = \mathrm{BF} + \mathrm{O1}$$

其中 `O1` 是以赫兹（Hz）为单位的发射机偏置频率（Offset），而 `O1P` 则是将其转换为化学家熟悉的百万分比（ppm）刻度：

$$\mathrm{O1P} = \frac{\mathrm{O1}}{\mathrm{BF}} \times 10^6$$

**要点 · 载频中心 O1P 的物理意义**

`O1P` 在物理上严格定义了**当前采集谱图正中央（Midpoint）所对应的化学位移绝对位置！**

## 深入剖析：精准设置 O1P 的三大决定性原因

为什么不能把 O1P 随便设为一个默认值？讲义在 Slides 38–41 揭示了三大核心物理原因：




图 20　载频中心 O1P 严重偏离导致目标化合物信号彻底丢失实测

**原因一：确保全谱信号处于有效激发展宽内（Slide 38–39）**

普通矩形脉冲的激发能量集中在载频附近有限的带宽内。

- **超宽谱核的信号脱轨**：质子谱化学位移窄，O1P 轻微偏离影响尚不明显；但在超宽化学位移的过渡金属核中，情况完全不同！例如钴核（59Co）的化学位移跨度高达 **20,000 ppm**！如 Slide 38 所示，当 O1P 偏离目标数百 ppm 时（蓝色谱图），目标分子的所有共振峰完全落入激发死区，谱图呈现一片死寂的平基线，信号彻底“人间蒸发”！
- **分段扫描策略（Slide 39）**：在对未知含氟化合物（19F，化学位移跨度超过 300 ppm）或有机金属化合物进行初筛时，必须通过分段连续平移 `O1P` 的位置，执行多次拼接扫描（Frequency Stepping / Scan）。

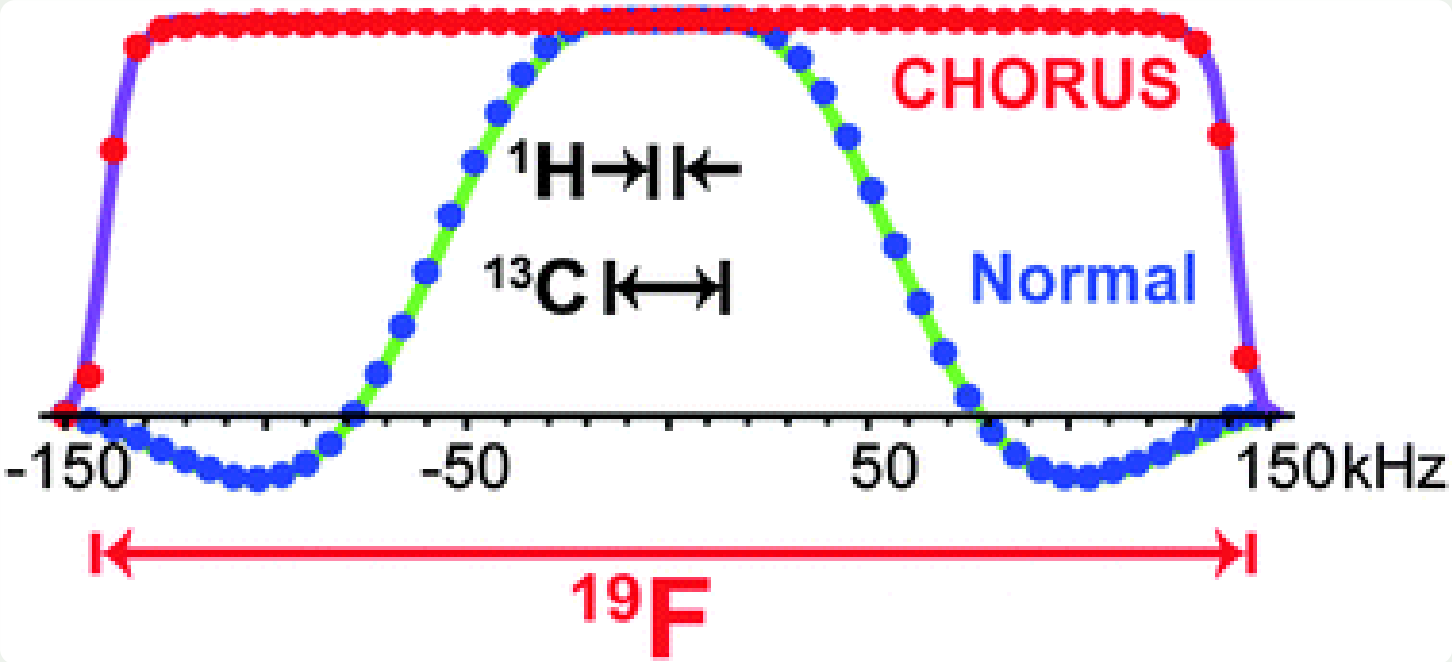



图 21 探头有限带宽与偏共振效应导致 170 ppm 处峰反相翻转

**原因二：偏共振效应（Off-resonance Effect）导致翻转角反相（Slide 40）**

理想情况下，操作者假定射频脉冲是完美的方波（所有频率峰感受相同的翻转力矩）。但在真实探头中，偏离载频 O1P 较远的核自旋会感受到一个由射频场 $B_1$ 与偏置场 $\Delta B = \frac{\omega_0 - \omega_{rf}}{\gamma}$ 矢量叠加合成的**有效磁场（Effective Field, $\vec{B}_{eff}$）**：

$$\vec{B}_{eff} = B_1 \hat{i} + \frac{\Delta\omega}{\gamma}\hat{k}$$

由于有效磁场发生空间倾斜，核自旋绕 $\vec{B}_{eff}$ 进动的实际翻转角与标称的 90° 产生巨大偏离。 如 Slide 40 的极端实测所示：由于探头有效带宽受限且 O1P 偏置过远，位于 ~170 ppm 的羰基碳核所经历的实际翻转角竟然异变成了 **~180° 反转脉冲**！其谱峰由正向吸收峰彻底反相为倒立负峰，造成信号相消。

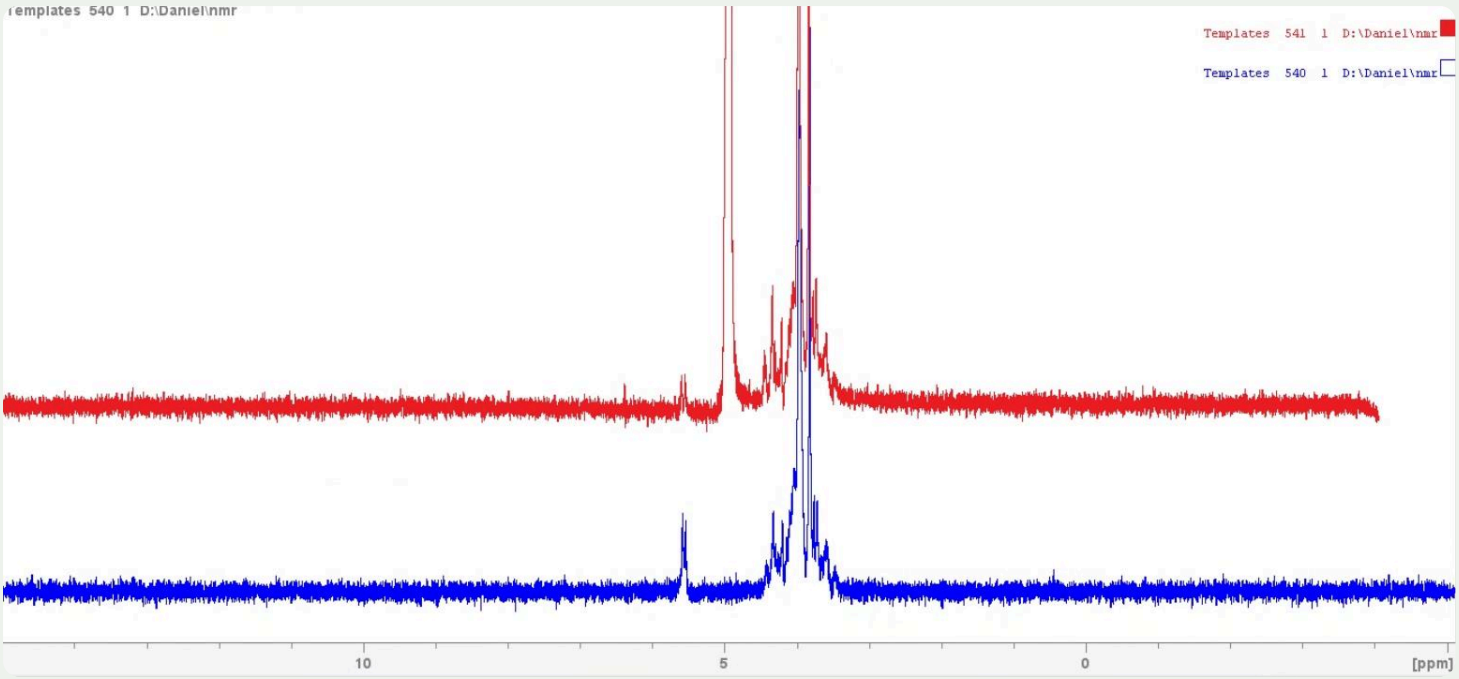



图 22　O1P 偏离导致溶剂水峰预饱和压制彻底失效实测对比

**原因三：溶剂压制（Solvent Suppression）的核心基准点（Slide 41）**

在含水生物样品或天然产物分析中，经典的连续波预饱和（Presat）水峰压制序列在物理上**默认将窄带饱和脉冲直接轰击在 O1P 所指的精确频率上**！ 如 Slide 41 实测所示：

- 若将 O1P 准确锚定在水峰共振位点（4.70 ppm），水峰被压制数千倍，微弱信号完整显现；
- 若 O1P 哪怕仅偏离水峰几十赫兹，预饱和能量将射向空白区，而浓度高达 55 mol/L 的水峰完全未被压制，导致 ADC 瞬间溢出，并在水峰两侧留下极其恶劣的基线凹坑与失真。

## 3.2 脉冲宽度、发射功率与有效带宽（Slides 42–44）

在单脉冲实验中，将热平衡纵向磁化矢量精准翻转 90° 到横向平面以获得最大 FID 初始振幅的脉冲宽度，在 Bruker 命名体系中记为 **p1**（通常以微秒 $\mu$ s 计）。

### 90° 脉宽的实验校准逻辑（Slide 42）

如何精确测量特定探头对特定样品的 90° 脉宽？ 直觉上似乎可以通过递增扫描脉宽并寻找信号幅度的最大值。但在实际操作中，正弦曲线在 90° 极值点处的导数为零（$\left|\frac{\mathrm{d}\sin\theta}{\mathrm{d}\theta}\right|$　　对脉宽微小变化的敏感度极差。 相反，正弦曲线在 **360°（或 180°）** 处的导数达到最大绝对值，信号穿过基线发生正负极性反转（过零点 Zero-crossing）。

**提示 · 脉宽校准实操标准**

实验中通常阵列扫描脉宽以寻找信号精准归零的 **360° 脉冲宽度**（$p_{360}$），然后通过将其严格除以 4，精确反推出真实的 90° 脉宽：

$$p_1 = \frac{p_{360}}{4}$$

### 脉冲宽度决定有效激发带宽（Slide 43）

脉冲在时域越短，其激发的频域带宽越宽：

$$\Delta\nu_{\text{excitation}} \approx \frac{1}{4\tau_p}$$

- 性能优异的标准 5 mm 液体探头，其 90° 脉宽通常校准在 **10–15 $\mu$ s**，能够均匀激发整个常规质子谱带；
- 若由于探头老化、调谐恶化或采用大口径线圈导致脉宽被拖长至 30 $\mu$ s 以上，激发带宽急剧缩窄，谱图两端边缘的共振峰强度将大幅缩水，甚至伴随相位畸变。

### 脉冲功率 PLW1 与脉宽的反比关系（Slide 44）

射频场强 $B_1$ 与脉冲发射功率 $P$ 的平方根成正比：$\gamma B_1 \propto \sqrt{P}$。因此，若要实现更短的高带宽脉冲，必须大幅提高发射功率：

$$\tau_{90} \propto \frac{1}{\sqrt{P}}$$

在 Bruker TopSpin 中，脉冲功率通常以瓦特（W）或对数分贝（dB 衰减）设置。探头硬件对射频功率有严苛耐受上限，盲目通过加大功率压缩脉宽将直接击穿探头射频电容！

## 3.3 成形脉冲（Shaped / Soft Pulses）（Slides 45–46）

前述微秒级的高功率矩形脉冲被称为**硬脉冲（Hard Pulses）**，其目标是在宽频带内不加区分地翻转所有核自旋。然而在现代多维与多共振实验中，广泛应用着**成形脉冲（Shaped Pulses 或称软脉冲 Soft Pulses）**。

### 硬脉冲（Hard Pulses）

- **时域特征**：持续时间极短（10–15 $\mu$ s），波形为简单矩形切断；
- **功率与频带**：瞬时发射功率极高（数十至上百瓦），激发频带极宽；
- **功能定位**：非选择性激发全谱所有核自旋。

— ✦ —

### 成形软脉冲（Shaped Pulses）

- **时域特征**：持续时间较长（数毫秒至数十毫秒），波形振幅与相位经过高斯（Gaussian）、Sinc 或 BURP 等复杂数学函数平滑调制；
- **功率与频带**：所需峰值功率极低，频域激发窗口边缘陡峭，极具选择性；
- **典型应用**：特定官能团单峰选择性激发、水峰抑制、探头耐压保护与防止生物蛋白样品介电发热变性。

## 3.4 异核去耦技术与 NOE 效应全解（Slides 47–48）

在天然丰度仅为 1.1% 的碳谱（13C NMR）中，碳核与直接相连的质子之间存在高达 125 – 250 Hz 的巨大一级标量偶合（$^1J_{CH}$），导致碳谱峰分裂为复杂的多重峰（甲基裂为四重峰，亚甲基裂为三重峰），信噪比严重稀释。

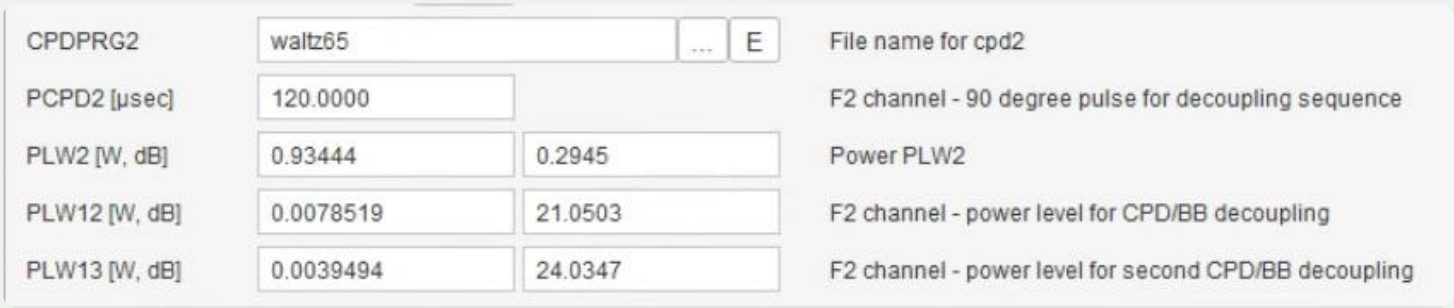



图 23　Bruker TopSpin 碳去耦参数配置面板截图

为了将多重峰塌陷为尖锐强烈的单峰，必须在第二射频通道（f2 通道，1H 通道）上施加去耦射频场（如 WALTZ-65 或 GARP 复合脉冲去耦序列）。

表 3　碳谱四大去耦实验模式对比分析表（Slide 48）

| 脉冲序列代码 | 去耦时序逻辑 | 核 Overhauser 效应（NOE） | 峰形态与信噪比（SNR） | 适用场景与定量特征 |
|---|---|---|---|---|
| `zg` | 全程无去耦 | 无 NOE 增强 | 保持 C-H 偶合裂分多重峰，SNR 极低 | 测定 $J_{CH}$ 偶合常数确定氢数目 |
| `zgdc` | **全程连续宽带去耦**（弛豫期 + 采集期） | **享受最大 NOE 增强**（理论信号翻 3 倍） | 裂分完全塌陷为单峰，**谱图 SNR 达到最高峰** | 常规结构确证第一选择，但**绝对不可用于定量积分** |
| `zgig` | **反门控去耦**（Inverse-Gated，仅在采集期去耦，弛豫等待期切断） | **彻底消除 NOE 效应** | 谱线为单峰，但失去 NOE 增益，SNR 较低 | **定量碳谱（q13C-NMR）必备**，峰面积严格正比于碳原子数 |
| `zgpg` | **门控去耦**（Gated Decoupling，弛豫期开去耦产 NOE，采集期关去耦） | 保留完整 NOE 信号增强 | 呈现偶合多重峰，但由于 NOE 峰强显著抬升 | 灵敏度增强型偶合常数分析 |

## 3.5 复杂序列中的特征延迟与脉冲场梯度（PFG）（Slides 49–50）

随着实验走向多维与高阶同异核相关，脉冲序列中引入了各类专职时间延迟与空间控制手段。

- **特征自旋演化延迟（Slide 49）**：例如在 WATERGATE W5 水峰压制中，包含精密的二项式延迟；在 HSQC 实验中，必须严格引入与异核耦合常数匹配的自旋回波延迟 $\tau = \frac{1}{4^1 J_{CH}}$（脂肪碳约需 1.78 ms，芳香碳约需 1.56 ms），以实现反转磁化矢量的完全相干转移；
- **脉冲场梯度（Pulsed Field Gradients, PFG, Slide 50）**：现代谱仪在探头周围加装了可产生空间线性非均匀梯度的线圈。

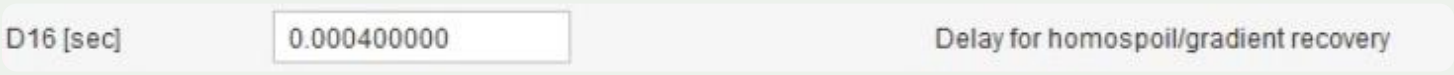



图 24　脉冲场梯度形状与梯度比率设定界面

**要点 · 脉冲场梯度（PFG）的革命性优势**

传统 NMR 必须依赖繁琐冗长的 16 步或 64 步**相位循环（Phase Cycling）通过代数相消来剔除不需要的相干副产物。而脉冲场梯度通过在空间上施加线性瞬态去相梯度，将杂散相干态瞬间分散至全空间无法重聚，并仅对目标相干转移路径（Coherence Transfer Pathway, CTP）施加精准的反向回聚梯度，在单次扫描内即可瞬间获得极其纯净干净的二维谱图！在参数设置中，决定性的不是梯度的绝对高斯值，而是各梯度脉冲之间严格的强度与面积比例（如 80:40:20）**，并且必须在梯度后留出微秒级的**梯度恢复延迟（Recovery Delay）**，以等待周围金属屏蔽筒内的涡流（Eddy Currents）彻底衰减。

# 第四章：二维核磁共振采集专属参数与假象控制

如果说一维 NMR 是一张一维的频率截面，那么二维核磁共振（2D NMR，如 COSY、HSQC、HMBC、NOESY）则是将原子核自旋之间的耦合网络与空间相互作用投射在两根正交频率轴上的立体二维地图。二维实验的数据采集具有其独一无二的时空机制。

## 4.1 直接维 F2 与间接维 F1 的采集机制差异（Slides 51–52）

所有经典二维 NMR 实验的时间轴均可被划分为四个连续阶段：**准备期（Preparation）** → **演化期（Evolution, $t_1$）** → **混合期（Mixing）** → **检测期（Detection, $t_2$）**。

Width

| | | | |
|---|---|---|---|
| SW [ppm] | 14.2774 | 199.9950 | Spectral width |
| SWH [Hz] | 7142.857 | 25161.491 | Spectral width |
| IN_F [µsec] | | 39.7375 | Increment for delay |
| AQ [sec] | 0.1433600 | 0.0050871 | Acquisition time |
| FIDRES [Hz] | 6.975446 | 196.574142 | Fid resolution |

图 25　二维 NMR 采集参数面板（F1 与 F2 维 SW、AQ、增量）

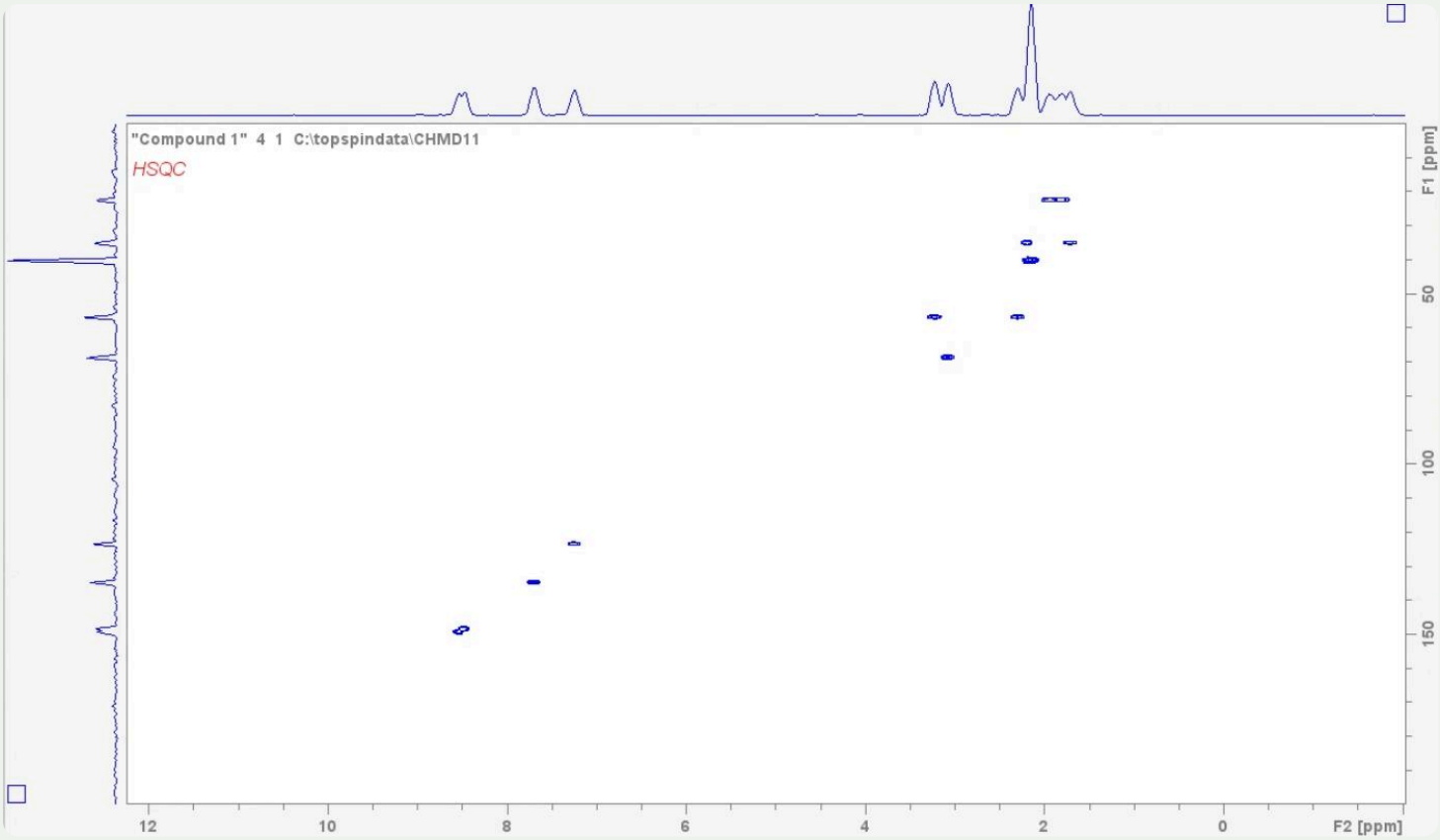



**图 26**　二维异核单量子相关谱（HSQC）典型实测二维谱图

### 直接维（Direct Dimension, F2）

- **采样物理机制**：在检测期 $t_2$ 内，由 ADC 以超高速度连续记录探测线圈感应出的真实时域 FID 电压信号；
- **参数控制**：与普通一维实验完全一致，拥有实时采样间隔 `DW` 和实际物理采集时间 `AQ(F2)`（在 HSQC 中通常对应灵敏度最高的 1H 核）。

— ✦ —

### 间接维（Indirect Dimension, F1）

- **采样物理机制**：**仪器无法在物理上直接连续读取 F1 维的信号**！它是通过重复执行数百次独立的脉冲实验，在每一次实验中系统性地步进递增演化期时间延迟 $t_1$（步长为 `IN_F`），事后将每一次实验的第一个点或整个数据集在数学上重新拼装为一张二维矩阵；
- **参数控制**：F1 维的“采样率”由演化步长 $\mathrm{IN_F} = \frac{1}{\mathrm{SWH}(F1)}$ 决定，其“采样点数”对应实验重复的总增量数 `TD(F1)`。

## 4.2 间接维的奈奎斯特折叠（Aliasing / Folding）（Slides 52–53）

由于间接维 F1 同样受制于离散傅里叶变换的奈奎斯特定律，如果操作者将间接维谱宽（如 HSQC 中的 13C 谱宽）设置得过窄，超出 F1 边界的碳共振峰将在间接维发生严重的**频率折叠（Aliasing）**！

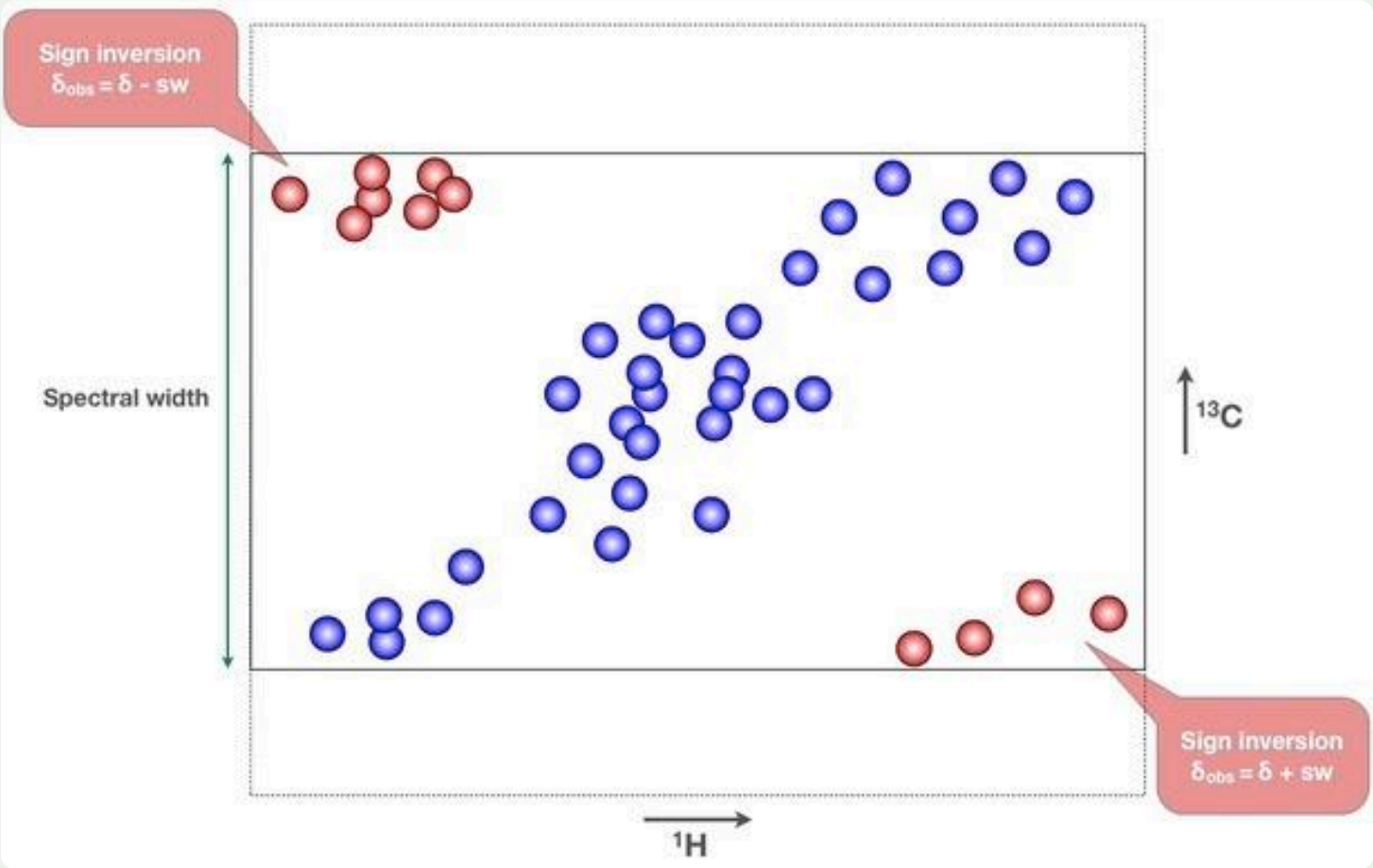



图 27 二维间接维谱峰折叠现象与利用折叠压缩机时策略

**小结 · 间接维折叠的双刃剑效应（SLIDE 53）**

- **灾难一面（重叠误判）**：当折叠峰恰好掉落入含有密集真实峰的中间区域时，会与本底的真实交叉峰发生重叠，使解析者误以为分子中存在一个具有特殊化学位移的新碳原子；
- **精妙利用（机时大幅压缩）**：在资深波谱学家的操作中，折叠反而是**节省数小时乃至数天宝贵超导机时的高阶技巧**！例如，若已知样品分子中只有一个孤立的高场羰基碳（~180 ppm）和一系列脂肪族烷基碳（20–60 ppm），中间 70–160 ppm 是空无一峰的空白死区。此时操作者可以故意将 F1 谱宽收缩至仅 0–70 ppm！位于 180 ppm 的羰基碳将被精准折叠至空白的 40 ppm 区域。由于 F1 谱宽收窄了数倍，达到相同分辨率所需的增量数大幅减半，实验时间得以成倍压缩！

## 4.3 间接维采样增量数（TD in F1）与实验机时天平（Slide 54）

二维实验的总机时是困扰波谱实验人员的核心矛盾。二维实验的总运行时间 $T_{\text{total}}$ 遵循严格的乘法模型：

$$T_{\text{total}} = \text{TD}(F1) \times \text{NS} \times (D_1 + \text{AQ}_{F2})$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| TD | 512 | 128 | Size of fid |
| DS | 16 | | Number of dummy scans |
| NS | 4 | | Number of scans |
| TD0 | 1 | | Loop count for 'td0' |

图 28　间接维采样增量实测对比：256 increments（红线）vs 16 increments（蓝线）

在 Slide 54 中，讲义对比了间接维采样步数对二维峰轮廓的深刻影响：

- **16 个增量（Blue）**：实验速度极快（数分钟内完成），但由于 F1 维有效采样时间太短，间接维发生严重截断与分辨率崩溃，原本清晰分离的两个近邻碳交叉峰在纵向上被极度拉伸，融合为一个模糊的椭圆形大光斑；
- **256 个增量（Red）**：间接维分辨率大幅跃升，交叉峰轮廓紧凑圆润，两个化学位移极度接近的碳核被清晰分离判定。

**提示 · 二维实验机时优化决策指南**

在日常科研中，若样品浓度足够，绝不应盲目通过减少 F1 增量数来压缩时间。合理策略是：

1. 精准裁剪直接维与间接维谱宽（ SW ），排除两端完全无信号的空白区域；
2. 保持 NS 尽量小（利用脉冲场梯度在 NS=1 或 NS=2 下即可运行）；
3. 配合后续章节将详解的**二维前向线性预测（2D Linear Prediction）**技术，用 64 或 128 个实测增量外推至 256 点，在不增加一秒钟实验时间的前提下白白获得双倍的间接维超高分辨率！

# 第五章：高质量谱图采集标准实验流程与故障排除

获取高质量、出版级 NMR 谱图的前提，绝非仅仅依靠计算机算法的后处理，而在于从放入样品到正式触发扫描之前的全套严苛实验物理准备。

## 5.1 样品物理制备与磁化率失配（Slides 55–56）

许多实验人员将谱峰展宽归咎于仪器老化，然而**超过 80% 的谱线恶化根源在于样品物理制备的粗糙与违规**。

### 装样体积与液面高度控制（Slide 55）

标准 5 mm 核磁管的射频探测线圈高度通常约为 1.8–2.0 cm。

- **最佳高度规范**：核磁管内的溶剂柱高度必须维持在 **4.0–4.5 cm（对应溶剂体积约 500–600 $\mu$ L）**；
- **几何物理边界**：液体必须在线圈上边缘与下边缘各自留出至少 **1 cm 的无介质突变安全裕量**。如果溶剂太少（如仅有 300 $\mu$ L），强行使用量规将液柱居中，空气-玻璃-溶剂之间的液面月牙弯弯月面将直接侵入探头射频敏感区。由于空气（顺磁性，$\chi > 0$）与有机溶剂（反磁性，$\chi < 0$）的体积磁化率存在巨大断层，界面处磁力线剧烈弯曲，磁场均匀度被毁灭性破坏，常规匀场线圈根本无法补偿！

### 悬浮微粒与沉淀灾难（Slide 56）

样品溶液中若存在哪怕肉眼难以察觉的未溶解微小晶体、悬浮颗粒或滤纸纤维，这些固体微粒将在液体微环境中制造一个个微观的“磁化率畸变孤岛”。由于固体与液体的局域磁化率失配，通过布朗运动扩散的核自旋所感受到的外磁场剧烈跳跃，导致横向有效弛豫时间 $T_2^*$ 急剧缩短，**谱峰严重宽化，原本锐利的裂分（如 $J = 2 - 7$ Hz 的多重峰）彻底崩塌为一个馒头峰**！因此，NMR 样品在装管前必须经离心或用脱脂棉/微孔滤膜彻底过滤。

### 粘度与温度对流梯度（Slide 56）

高粘度溶剂（如高纯 DMSO-d6 或聚合物溶液）若混合不匀，或在控温实验中管壁与管心存在细微温差，会诱发管内液体热对流。流体流动在宏观上产生多普勒相移，在二维谱中产生严重的对流条纹伪影。

## 5.2 阻抗调谐与匹配（Tuning & Matching）（Slides 57–58）

将样品送入磁体中心后，整个探头探测线圈构成了一个电感-电容（LC）谐振回路。由于不同溶剂（如低介电常数的非极性 CDCl3 与高介电常数的强极性 D2O 或甲醇）以及溶质离子强度差异巨大，样品的介电常数会剧烈漂移探头线圈的分布电容与自感。

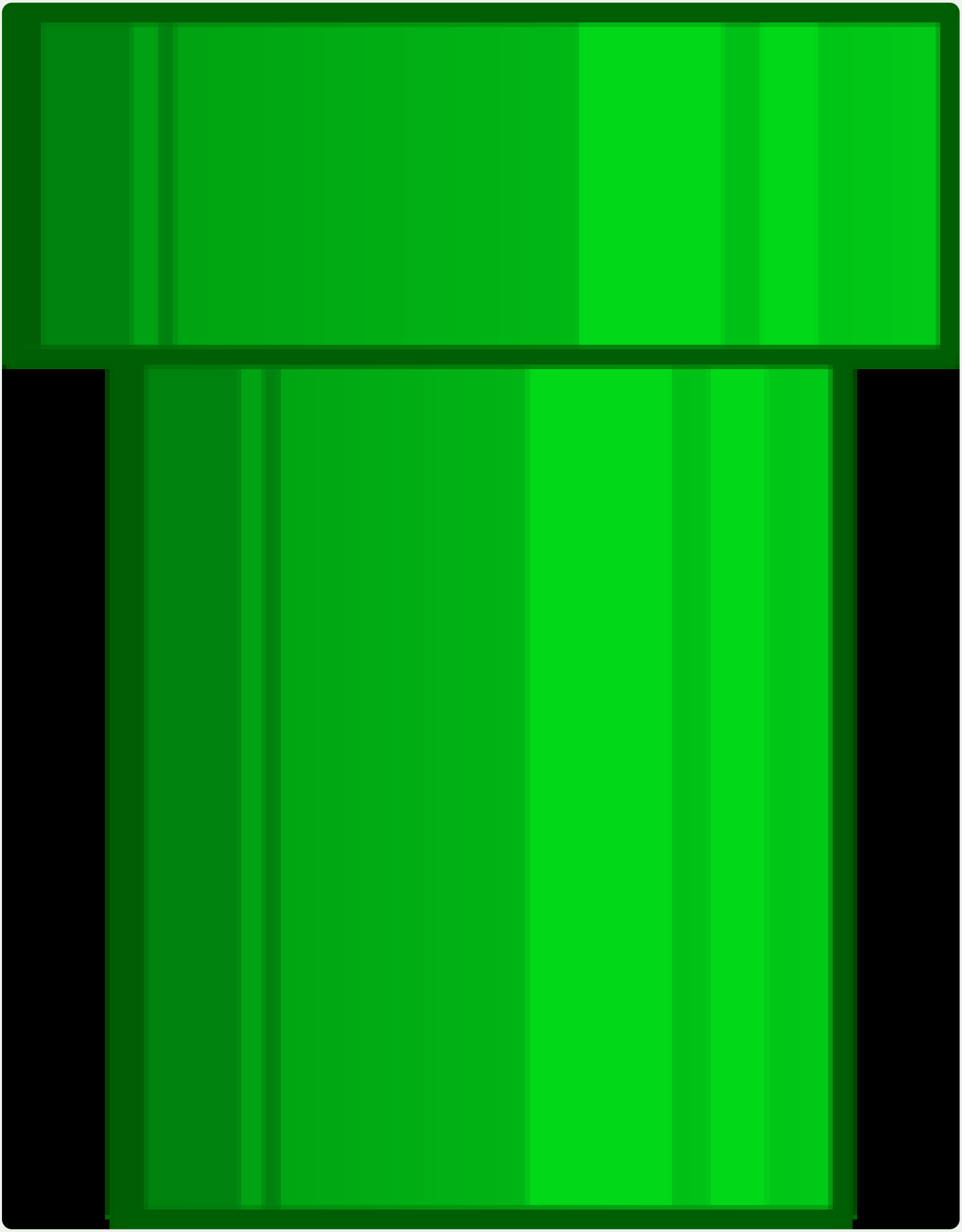


**图 29** 调谐（Tuning）与匹配（Matching）的水管对接生动物理类比

**调谐（Tuning）**

- **物理内涵**：通过步进电机微调探头内部的可变微调电容，使 LC 谐振回路的固有振荡频率精确等于样品的拉莫尔共振频率 $\omega_0$；
- **通俗类比**：如 Slide 58 所示，如同**调整收音机旋钮，精准对齐电台广播频段**。

— ✦ —

**匹配（Matching）**

- **物理内涵**：调整输入端分压网络阻抗，使探头在共振频率处的复阻抗纯阻化，并精确等于谱仪射频功放与传输同轴线缆的**特征阻抗（标准 50 Ω）**；
- **通俗类比**：如 Slide 58 所示，如同**两节水管必须严丝合缝、完全等口径对接**。若匹配偏差，射频高频电磁波将在探头接口处发生剧烈反射，造成极高的电压驻波比（VSWR），导致发射功率无法注入样品，且反射波可能烧毁昂贵的射频功放管！

现代谱仪多配备全自动调谐与匹配模块（Bruker ATMA），仅需在命令行输入 `atma`，谱仪便会在数秒内自动扫描反射曲线谷底，将反射功率压缩至 1% 以下。

## 5.3 磁场锁定系统（Locking）（Slides 59–62）

核磁共振依赖于超导磁场高度的恒定性。然而，超导磁体自身闭环超导导线存在纳欧级的微弱阻抗（导致主磁场以数赫兹/天的速度缓慢衰减），加之实验室电梯运行、钢瓶移动或外部车辆扰动引起的杂散磁场，磁场在实验过程中始终处于动态微弱漂移中。

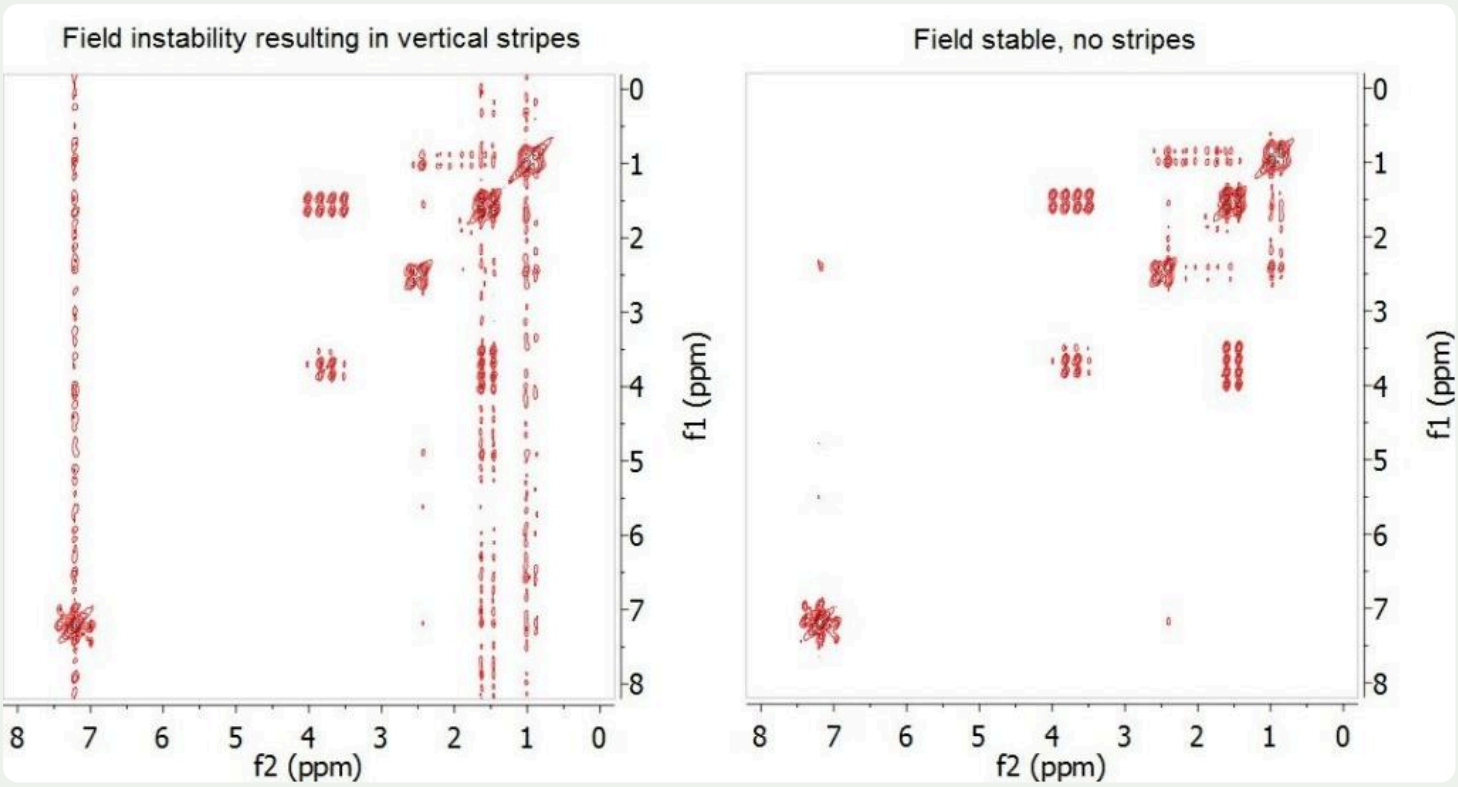



图 30　磁场漂移在二维核磁中诱发严重的 t1-noise 纵向条纹伪影实测

### 锁场系统的工作原理（Slide 59）

为了抵抗主磁场漂移，谱仪配备了独立的**氘锁定通道（Deuterium Lock System）**：

1. 实验溶剂中通常加入一定比例的氘代试剂（如 CDCl3 中的 2H，拉莫尔频率约 76.7 MHz）；
2. 锁定发射机持续向样品发射微弱的氘共振射频波，接收机实时监测 2H 的吸收与色散信号；
3. 一旦外部磁场发生哪怕十亿分之一（ppb 量级）的漂移，氘共振频率立刻偏离，色散信号产生偏差电压，反馈控制电路立刻以微秒级响应动态调节探头周围的 $Z_0$ 辅助常温线圈电流，反向抵消漂移，将主磁场牢牢“锁死”！

### 锁定不良对二维谱的毁灭性打击（Slide 60）

在一维短时实验中，微小的磁场漂移仅表现为谱线微弱展宽；但在长达数小时的二维实验中，磁场漂移会导致每一次间接维 $t_1$ 演化步进时的有效基准频率发生跳变，在最终二维谱图上沿间接维纵向挂满密集的**条纹噪声（$t_1$ -noise stripes）**，甚至掩盖真实交叉峰！

### 锁场溶剂配置与锁场故障（Slides 61–62）

- **溶剂选错的致命后果（Slide 61）**：谱仪内部数据库中预设了每种氘代溶剂在当前场强下的精确物理频率。若实验装的是 DMSO-d6 却在软件中误选了 CDCl3，锁场系统将因频率相差数千赫兹而完全无法捕捉信号（失锁），或者错误锁在杂质峰上导致全谱化学位移发生数十 ppm 的荒谬整体平移；
- **锁场信号饱和与微弱（Slide 62）**：

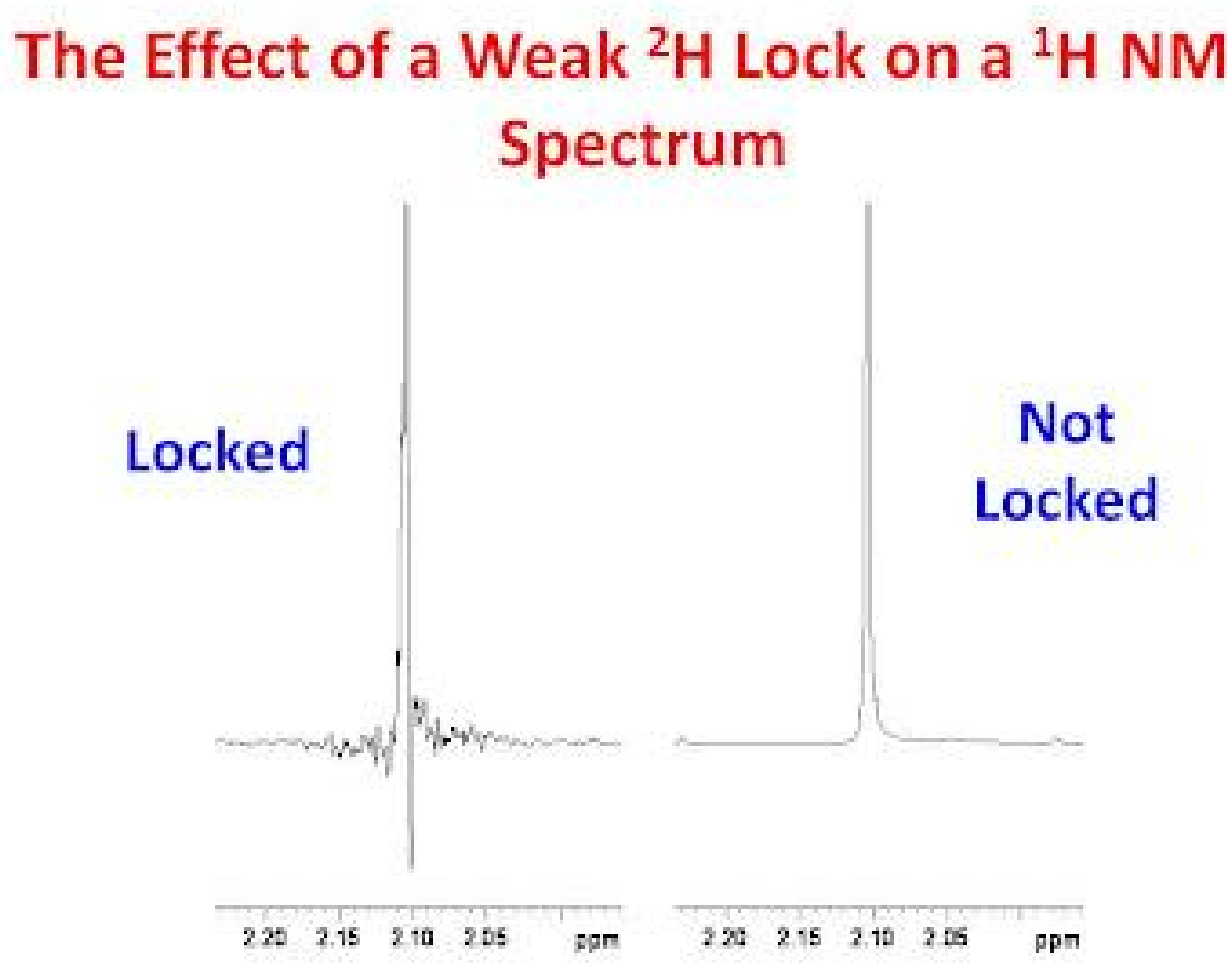



**图 31** 氘锁场信号形态对比：良好锁场 vs 饱和失真畸变锁场

如 Slide 62 所示：

- 若使用低氘代率溶剂，锁场信号过弱，信噪比恶化易发生跳锁；
- 若锁场增益或锁场发射功率（Lock Power）过大，氘核发生**共振饱和（Saturation）**，锁场吸收峰顶端下陷凹陷，分裂为马鞍形双峰，这会直接诱发主磁场发生低频振荡，在谱图所有真实峰两侧产生对称的伴随包络伪峰！

## 5.4 磁场匀场系统（Shimming）（Slides 63–65）

所谓匀场（Shimming），是指通过精细调节探头周围数十组正交几何构型的常温线圈电流，产生一系列球谐函数分布的微观矫正磁场，以彻底抵消样品由于管壁不均与溶剂磁化率引起的局部磁场梯度，使样品有效体积内的磁场空间均匀度达到惊人的 $10^{-9}$（**ppb**） 级别！




图 32　匀场不良导致谱峰严重不对称展宽与精细偶合裂分丧失对比

### 匀场线圈架构与典型失真诊断

线圈分为轴向线圈（沿磁体圆柱轴，如 $Z, Z^2, Z^3, Z^4$）与径向线圈（横向垂直轴，如 $X, Y, XZ, YZ, XY, X^2-Y^2$）：

- **轴向匀场不良（Z 系列偏差）**：产生**前后不对称的基底拖尾**。例如 $Z$ 或 $Z^3$ 偏差常在谱峰左侧或右侧拖拽出巨大的不对称裙边；$Z^2$ 偏差则导致谱峰半高宽对称性变胖展宽；
- **径向匀场不良（X, Y 系列偏差）**：产生**对称分布在谱峰两侧的伴峰（Spinning sideband-like humps）**；
- **裂分信息丢失（Slide 65）**：如 Slide 65 实测所示，原本由小偶合常数（如 $J = 1.5$ Hz）主导的精细多重峰，由于匀场不良导致的谱线展宽，峰谷完全被填平，关键立体化学与偶合信息荡然无存。

### 梯度自动匀场（Gradient Shimming / TopShim）

现代超导谱仪普遍采用脉冲场梯度自动匀场（Bruker `topshim` 命令）：利用脉冲场梯度在一维空间内快速获取样品全长的自旋回波相位地图，通过计算机矩阵反演，在 15–30 秒内直接求解出抵消非均匀性所需的各阶 $Z$ 线圈最优补偿电流，取代了传统纯靠肉眼观察锁定电平高度的手动匀场。

## 5.5 脉冲校准与采集准备闭环（Slides 66–68）

完成调谐、匹配、锁场与匀场后，正式采集前的最后一步是**硬脉冲宽度与成形脉冲的参数重标定**。

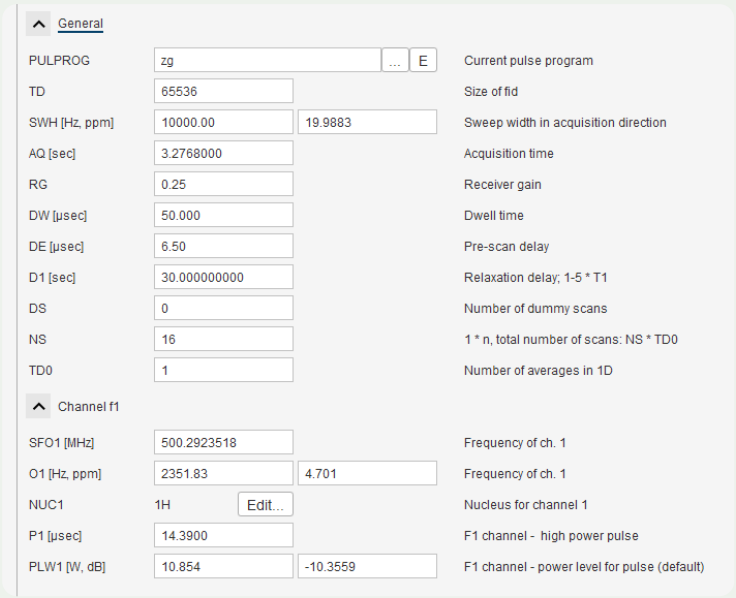



**图 33** 90° 硬脉冲（p1）校准与高级成形脉冲参数重算示意图

- **硬脉冲校准（`pulsecal`，Slide 66）**：每次更换不同溶剂系统或高盐溶液时，溶液介电常数改变探头品质因数 $Q$，必须重新测定 90° 硬脉冲 `p1`；
- **成形脉冲的级联计算（Slide 67）**：高级实验中使用的选择性成形脉冲并不需要每次都手动上机实测！谱仪算法软件（如 TopSpin 的 WaveMaker）**以校准得到的 p1 为底层物理基准**，依据布洛赫模拟方程自动逆向推导出高斯脉冲或水压制脉冲所需的精确功率电平与时长。因此，如果底层 `p1` 存在偏差，所有高级脉冲序列将发生系统性的级联崩塌！

**小结 · 采集准备操作闭环决策树（SLIDE 68）**

1. **装样规范**：检查溶剂柱高（4.2 cm）、擦净管壁、无悬浮沉淀与气泡；
2. **入膛并调谐**：气浮下样，键入 `atma` 执行全自动阻抗调谐与匹配；
3. **锁定溶剂**：键入 `lock` 选择真实氘代溶剂，确保锁定相位于零点且未饱和；
4. **高阶匀场**：键入 `topshim` 执行 1D 梯度自动匀场，确保线形半高宽达标；
5. **脉冲与增益**：键入 `pulsecal` 标定 90° 脉宽；键入 `rga` 锁定无溢出最大 RG；
6. **参数复核**：根据目标核化学位移设定 O1P 与 SW，根据浓度与 T1 设定 NS 与 D1；最后敲入 `zg` 触发正式采集！

# 第六章：核磁共振谱图处理全流程与算法原理

采集完成时，谱仪计算机内存中保存的仅是一份以时间为横坐标的振荡衰减电压序列——自由感应衰减（FID）。FID 本身对于化学家而言犹如天书，必须经过一系列精密的现代信号处理数学算法，才能最终涅槃重生成为承载丰富化学位移与偶合信息的频域化学位移谱图。

## 6.1 时域到频域的傅里叶变换数学桥梁（Slides 69–70）

从时域 $s(t)$ 到频域 $S( u)$ 的桥梁是离散傅里叶变换（Discrete Fourier Transform, DFT / FFT）：

$$S(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-i2\pi\nu t} \mathrm{d}t$$

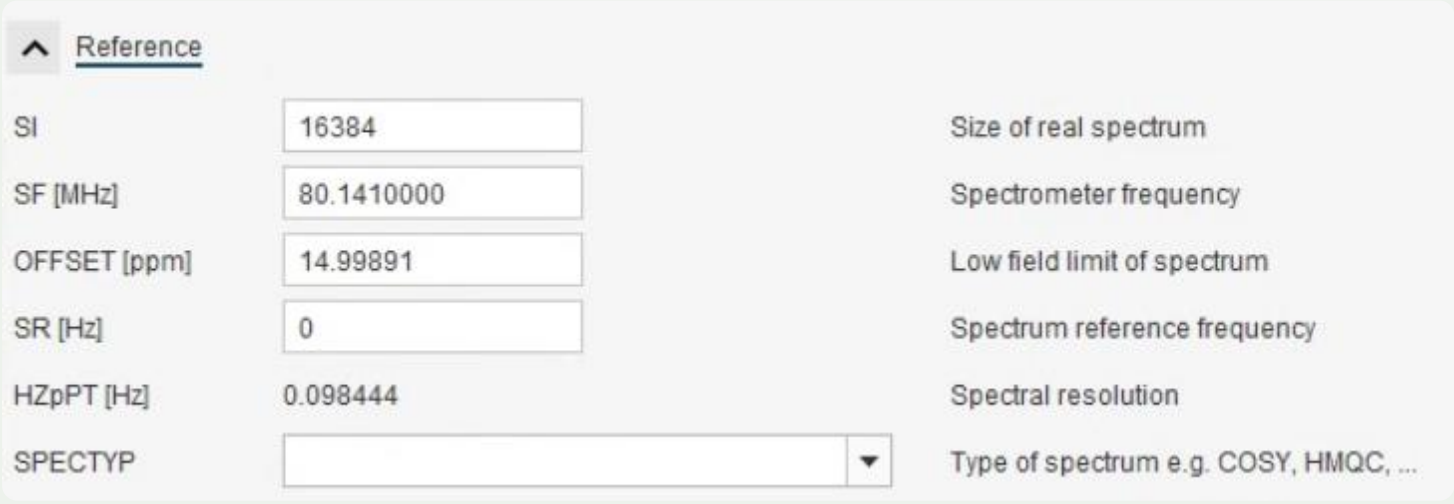



图 34 Bruker TopSpin 离线处理参数面板（SI, OFFSET, SR, HZpPT）

在离线处理软件生态中（Slide 70），除了仪器原厂自带的 Bruker TopSpin 外，全球化学界广泛采用第三方综合处理平台，如 **MestReNova (Mnova)** 和 **ACD/Labs**，其在图谱多合一叠加比对、多维投影拟合以及智能样条基线校正中拥有强大的算法优势；而在生物大分子核磁共振研究

中，**NMRPipe** 则是经典通用的命令行批处理利器。

## 6.2 变换点数 SI、化学位移零标 SR 与补零（Zero-filling）（Slides 71–72）

在 Bruker TopSpin 谱图处理面板中（Slide 71），核心处理参数包括：

- **SI（Size of Real Spectrum）**：傅里叶变换后，频域吸收谱实部所包含的最终数据点数；
- **OFFSET [ppm]**：当前谱图低场边缘（左侧极限）的化学位移标度；
- **SR [Hz]（Spectrum Reference Frequency）**：谱图基准参考频率偏置。用于依据样品内标（如 TMS 定位 0.00 ppm，或氘代氯仿残余质子峰定位 7.26 ppm）微调整张图谱的横坐标标尺；
- **HZpPT [Hz]（Hz per Point）**：频域谱图的数字分辨率指标，即相邻两个数据点之间的赫兹间距：

$$\mathrm{HZpPT} = \frac{\mathrm{SWH}}{\mathrm{SI}}$$

### 补零（Zero-filling）的内在机制与数字分辨率（Slide 72）

在核磁共振界有一个流传甚广的困惑：**“为什么在 TopSpin 中将 SI 设为等于 TD，实际上却执行了一次双倍补零？”**

- **复数采样机制解密**：现代谱仪采用正交检波（Quadrature Detection），采集得到的 `TD` 个数据点中，实际上包含 TD/2 个实部数据点和 TD/2 个虚部数据点；
- 当指定 SI = TD 时，算法在实部原始 TD/2 个实测数据点末尾，人工补填了 TD/2 个数值为零的数据点，使实部总长度达到 `TD`！这正是一**次经典的 100% 补零操作（One-fold Zero-filling）**；
- 若设置 SI = 2 × TD，则等效于两次补零（Two-fold Zero-filling）。

**要点 · 补零的真正作用与物理边界**

- **不创造新信息**：在时域尾部填入全零，物理上并没有带来任何新的核自旋相干信息，因此补零**绝对无法提高谱仪本征的物理/光学分辨率**（两根重叠无法分离的峰补零后依然无法分离）；
- **大幅改善数字显示分辨率（Interpolation）**：如果数据点过于稀疏，谱峰尖锐的峰顶可能恰好落在两个采样点之间，导致计算机显示的峰尖扁平、峰位读数偏移，且对称多重峰看起来左右倾斜扭曲。补零在频域等效于执行了理想的 Sinc 函数曲线插值，使峰顶轮廓平滑圆润，峰位提取与峰面积积分精度显著提高。

## 6.3 线性预测技术（Linear Prediction, LP）（Slides 73–75）

虽然补零能够使截断图谱的曲线在视觉上更平滑，但正如前文所述，它完全无法消除 FID 被腰斩产生的 Sinc 振铃波浪伪影。此时，现代数学中的**自回归线性预测（Linear Prediction, LP）**展现了其强大的威力。

自回归模型假设时域信号中每一个离散数据点，均可由其临近的前 $M$ 个历史数据点的线性加权组合近似预测：

$$s(n) = \sum_{k=1}^{M} a_k \cdot s(n-k)$$

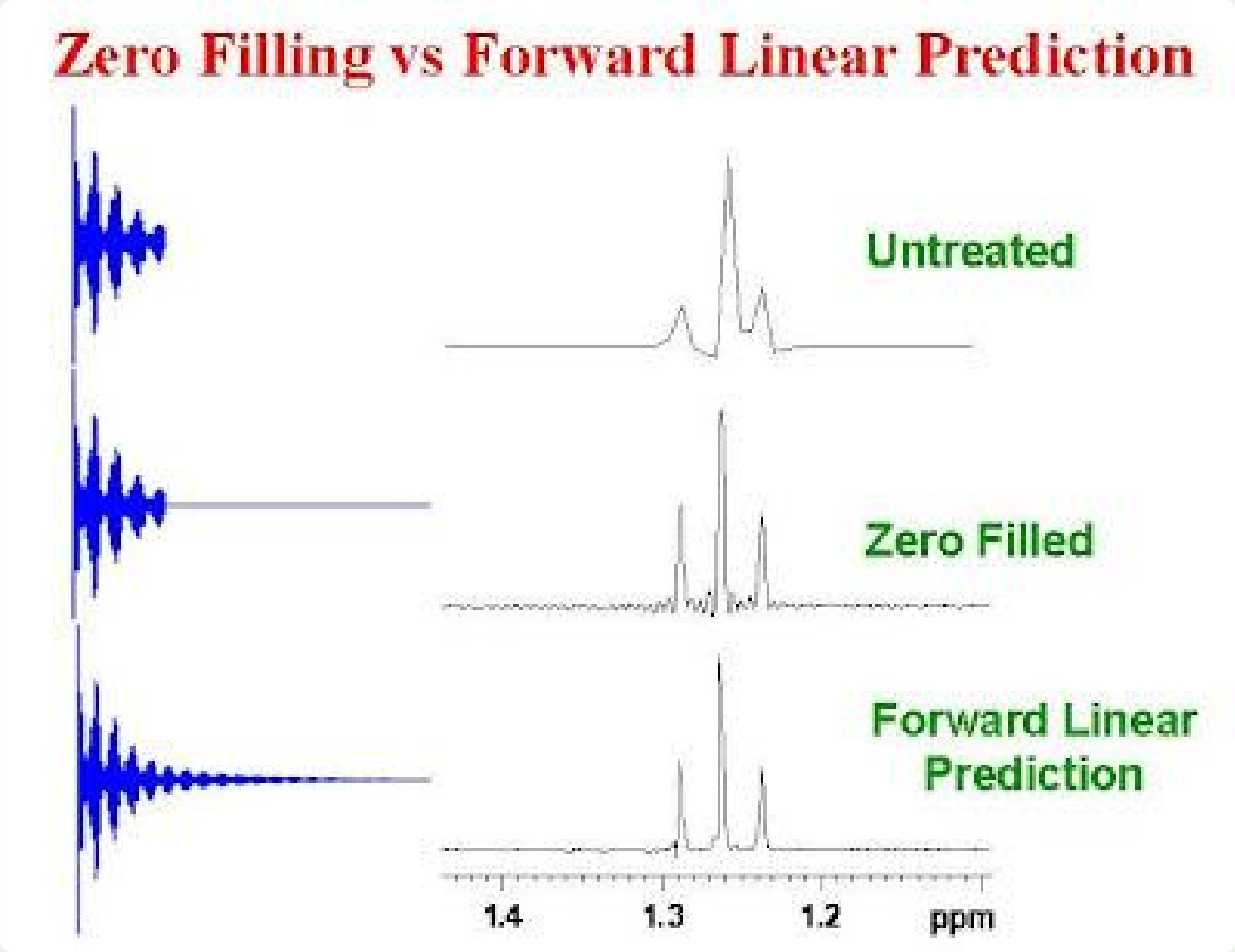



图 35 前向线性预测（Forward LP）消除截断振铃伪影机理

### 前向线性预测（Forward Linear Prediction, Slide 73）

- **核心算法逻辑**：算法在实测未受损的时域衰减区间拟合出自回归系数 $a_k$ 后，沿着时间向未来方向外推，人工合成出衰减尾部的数据，将截断的短 FID 自然平滑地延长至基线；

- **惊人效果**：由于时域尾端不再是陡峭坠落的矩形边缘，傅里叶变换后的 Sinc 振铃波浪副翼被彻底消除，被展宽的峰形恢复原本尖锐的洛伦兹形态！

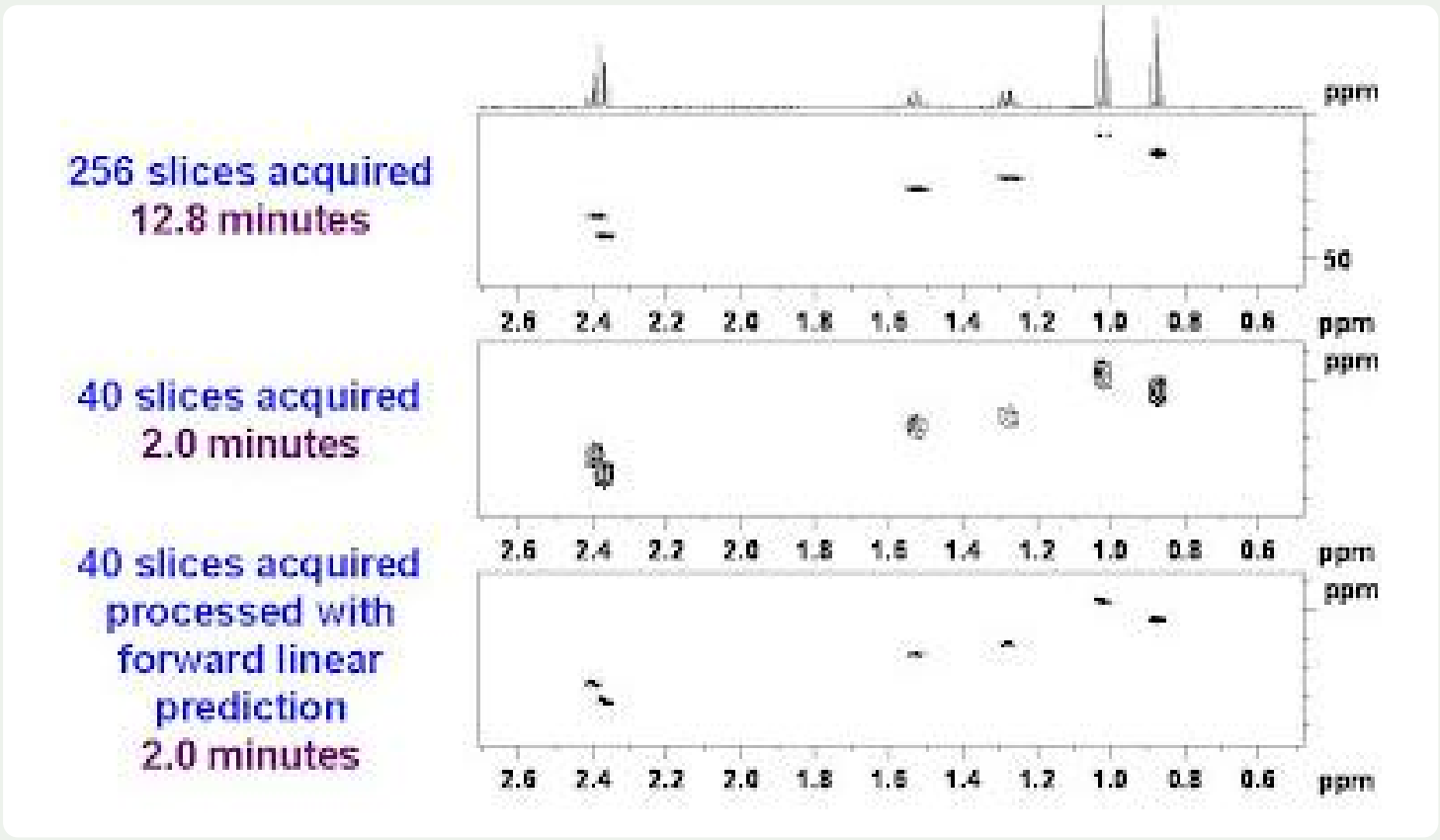



图 36　二维线性预测在间接维中的机时节省与分辨率倍增实测

### 二维间接维线性预测（2D LP in F1, Slide 74）

线性预测在二维核磁共振中具有极高的工程应用价值：

- 二维实验时间直接受限于间接维增量数 `TD(F1)`；
- 如 Slide 74 所示，实验者仅需在间接维采集 16 个或 32 个增量，便可通过前向线性预测**向外预测外推至 64 或 128 点**；
- 谱图分辨率逼近甚至完全达到高耗时实验的水准，**节省了数小时的机时**！
- **警惕边界**：线性预测属于数学外推，若增量过少（如噪声较大时强行预测），算法可能将噪声模式拟合为周期振荡，在谱图中人工制造出“鬼峰（Spurious Peaks）”。因此，外推点数通常建议不超过原始实测点数的 1–2 倍。

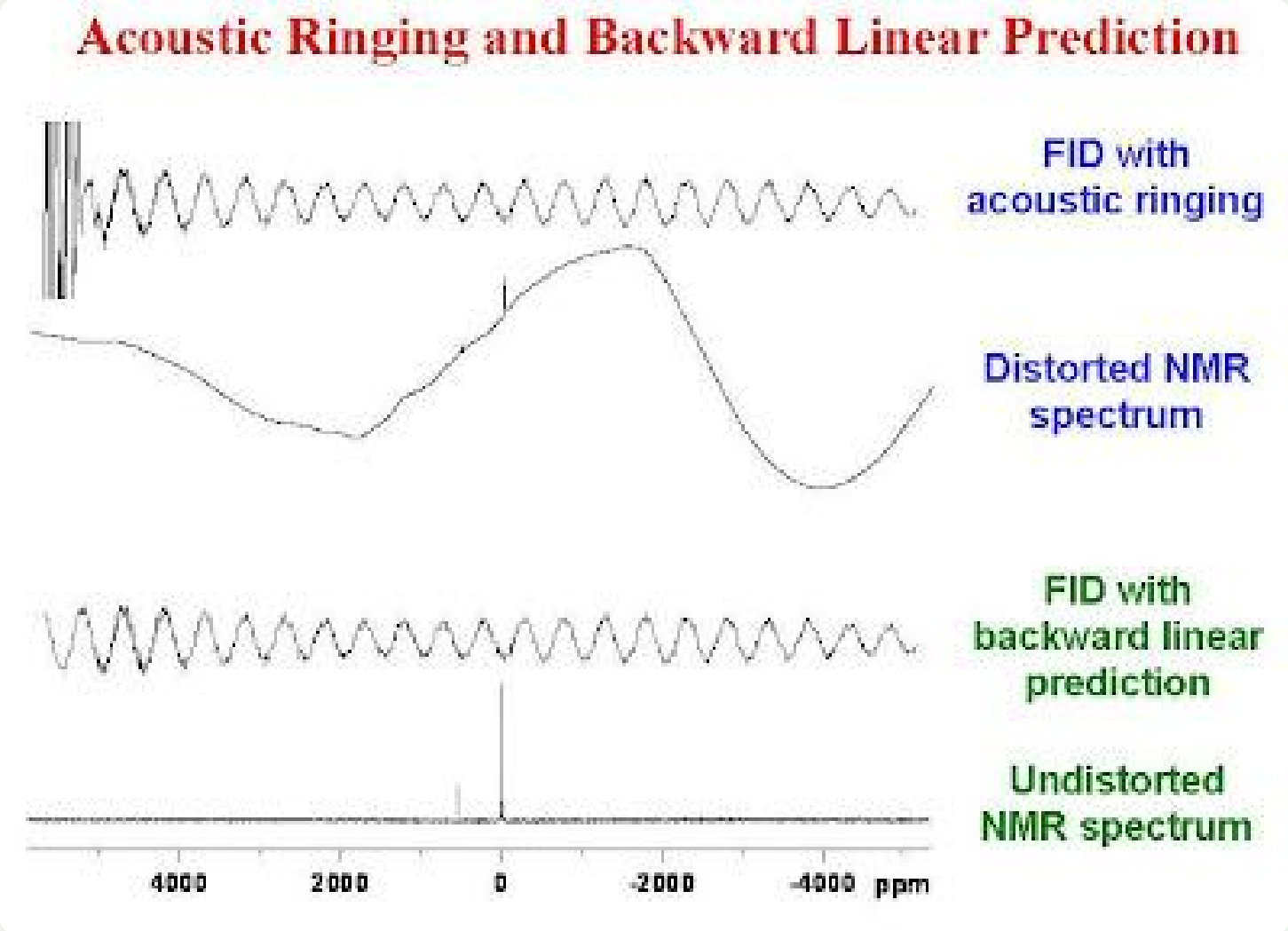



图 37　后向线性预测（Backward LP）消除声学振铃与基线滚伏

### 后向线性预测（Backward Linear Prediction, Slide 75）

- **逆向拯救死时间**：在采集开启瞬间，探头存在微秒级的消振死时间（`DE`），且数字滤波器存在群延迟（Group Delay），导致 FID 最前几个关键数据点丢失或严重畸变，这正是频域基线发生大范围严重滚伏弯曲的罪魁祸首；
- 后向线性预测利用稳健的后续数据点**逆向倒推 $t = 0$ 及其最开头的缺失点**，从而在根源上消除探头“声学振铃（Acoustic Ringing）”造成的严重基线畸变。

## 6.4 谱图相位校正（Phase Correction）（Slides 76–77）

纯正的傅里叶变换数学公式假设信号在 $t = 0$ 瞬间以零初始相位严格激发。然而在物理现实中：

1. 射频脉冲具有有限持续时间，不同频率自旋在脉冲期间积累了不同的进动相角；
2. 探头滤波网络与前放电路引入了频率相关的相移与群延迟。

这导致未经校正的频域复数谱线 $S(\nu) = R(\nu) + i\,I(\nu)$ 成为**纯吸收相（Absorption, 对称尖锐）与色散相（Dispersion, 宽大且带有深负凹槽）**的无序混合态：

$$S_{\text{observed}}(\nu) = A(\nu)\cos\phi(\nu) + D(\nu)\sin\phi(\nu)$$

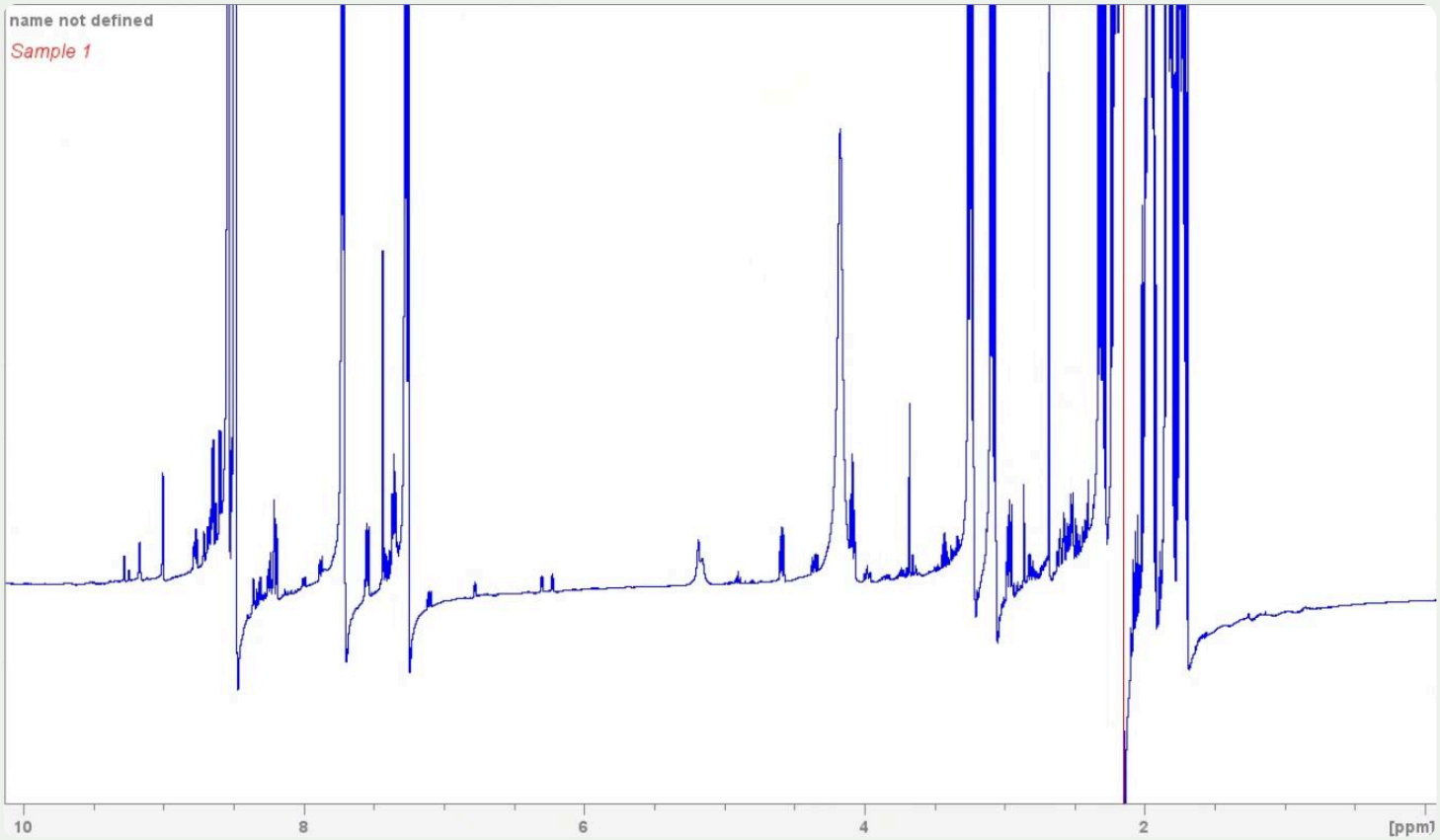



图 38 良好相位校正 vs 相位失真谱图鲜明对比

如 Slide 76 所示，未经校正的失真谱图中，峰底深陷负值区域，严重干扰积分定量的准确性，微弱近邻峰完全被色散拖尾吃掉。

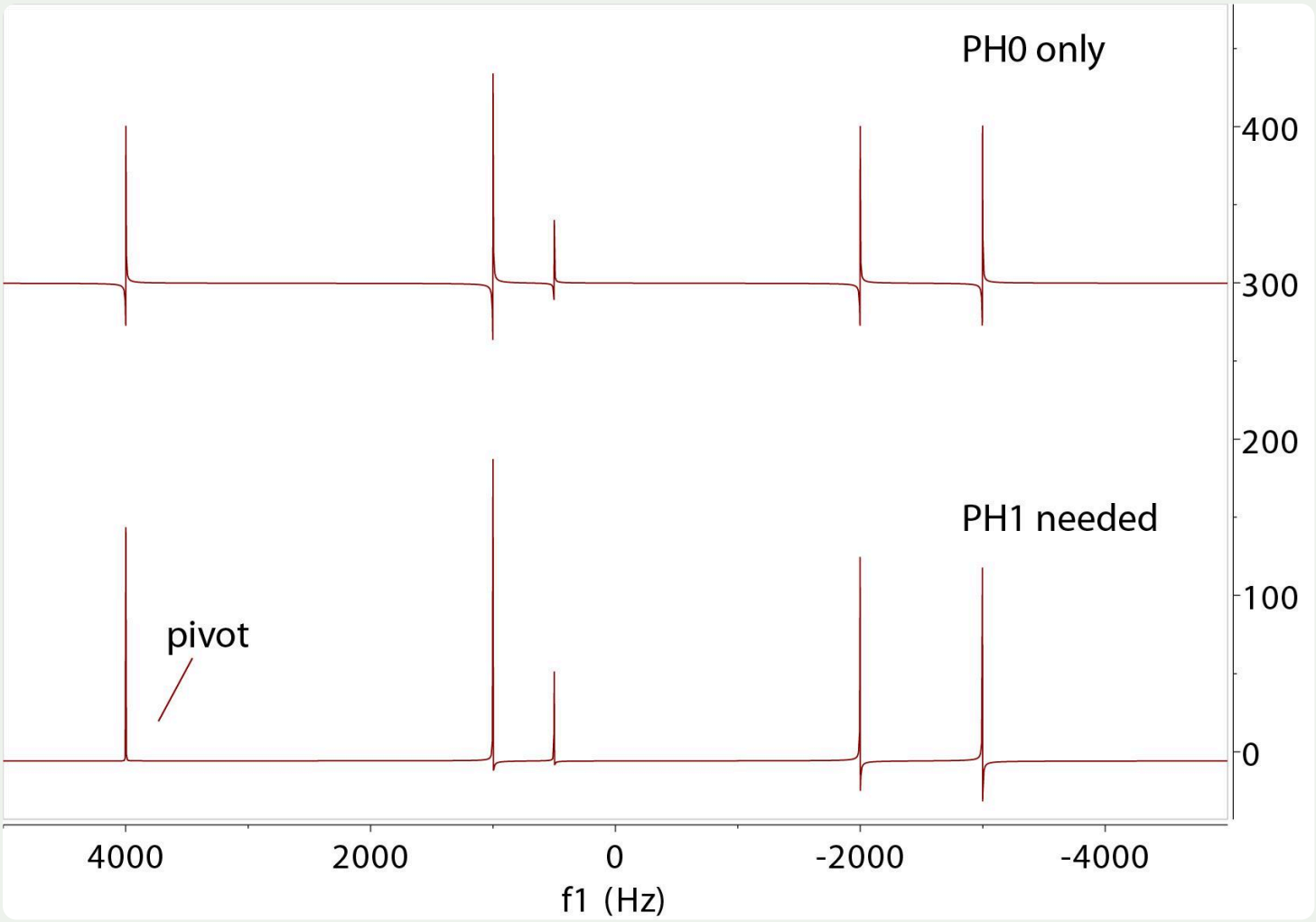



图 39 零阶相位 PHC0 与一阶相位 PHC1 支点调整示意图

### 零阶相位校正（PHC0）与一阶相位校正（PHC1）

谱图中每个频率分量所携带的相移误差 $\Phi(\nu)$，在数学上可精确展开为关于频率的一阶泰勒多项式：

$$\Phi(\nu) = \mathrm{PHC0} + \mathrm{PHC1} \cdot \left( \frac{\nu - \nu_{\mathrm{pivot}}}{\mathrm{SW}} \right)$$

### 零阶相位校正（PHC0, Zero-order Phase）

- **数理特性**：与化学位移完全无关的**全谱恒定全局相移**（常数项）；
- **物理成因**：发射机脉冲初相与接收机本地振荡器（LO）之间的参考参考相位差；
- **校正效果**：全谱所有峰同步旋转相同的角度。

— ✦ —

### 一阶相位校正（PHC1, First-order Phase）

- **数理特性**：随着离选定**支点（Pivot Point, $\nu_{\text{pivot}}$）**的频率距离增加而线性增大的相移（一次项）；
- **物理成因**：由于预扫延迟 `DE` 导致时间原点 $t = 0$ 错位，根据傅里叶时移定理：$f(t - \Delta t) \Longleftrightarrow F(\nu)e^{-i2\pi\nu\Delta t}$，时延在频域表现为严格与频率成正比的线性相位滚降；
- **校正效果**：支点处相位恒定不动，离支点越远的峰旋转角度越大。

**提示 · 相位校正标准两步实操法则（SLIDE 77）**

1. **第一步（定支点与调零阶）**：在谱图中选择信噪比最高、最尖锐的高强度单峰（通常选溶剂残峰或高场强峰），将其设为**支点（Pivot）**。此时调节 `PHC0` 旋钮，使该支点峰呈现完美的上下对称纯吸收线形；
2. **第二步（调两端与平一阶）**：将观察视窗移动到距离支点最遥远的谱图另一端（如低场芳香区或醛基区）。调节 `PHC1` 旋钮，此时支点峰保持不动，而远端峰发生旋转，直至全谱所有谱峰均达到纯正吸收态。
3. **自动命令**：在 TopSpin 中键入 `apk`（Automatic Phase Correction），算法通过最小化负谱峰面积自动优化两阶参数。

## 6.5 基线校正算法与探头背景消除（Slides 78–82）

理想 NMR 谱图在无信号区域应为一条绝对水平平坦的零基准线。但在真实测试中，基线往往发生隆起、倾斜或扭曲，严重威胁峰面积积分的真实性。

Baseline correction

| | | |
|---|---|---|
| ABSG | 5 | Degree of polynomial for abs (0..5) |
| ABSF1 [ppm] | 6.05451 | Left limit for absf, abs1, abs2 |
| ABSF2 [ppm] | 2.54078 | Right limit for absf, abs1, abs2 |
| BCFW [ppm] | 0.15000 | Filter width for bc (sfil/qfil) |
| COROFFS [Hz] | 0 | Correction offset for BC_MOD=spol etc. |
| BC_mod | no | Fid baseline modes for em, ft, xfb,... |

图 40　严重恶化的基线失真谱图

## 常见基线畸变形态剖析（Slides 79–80）

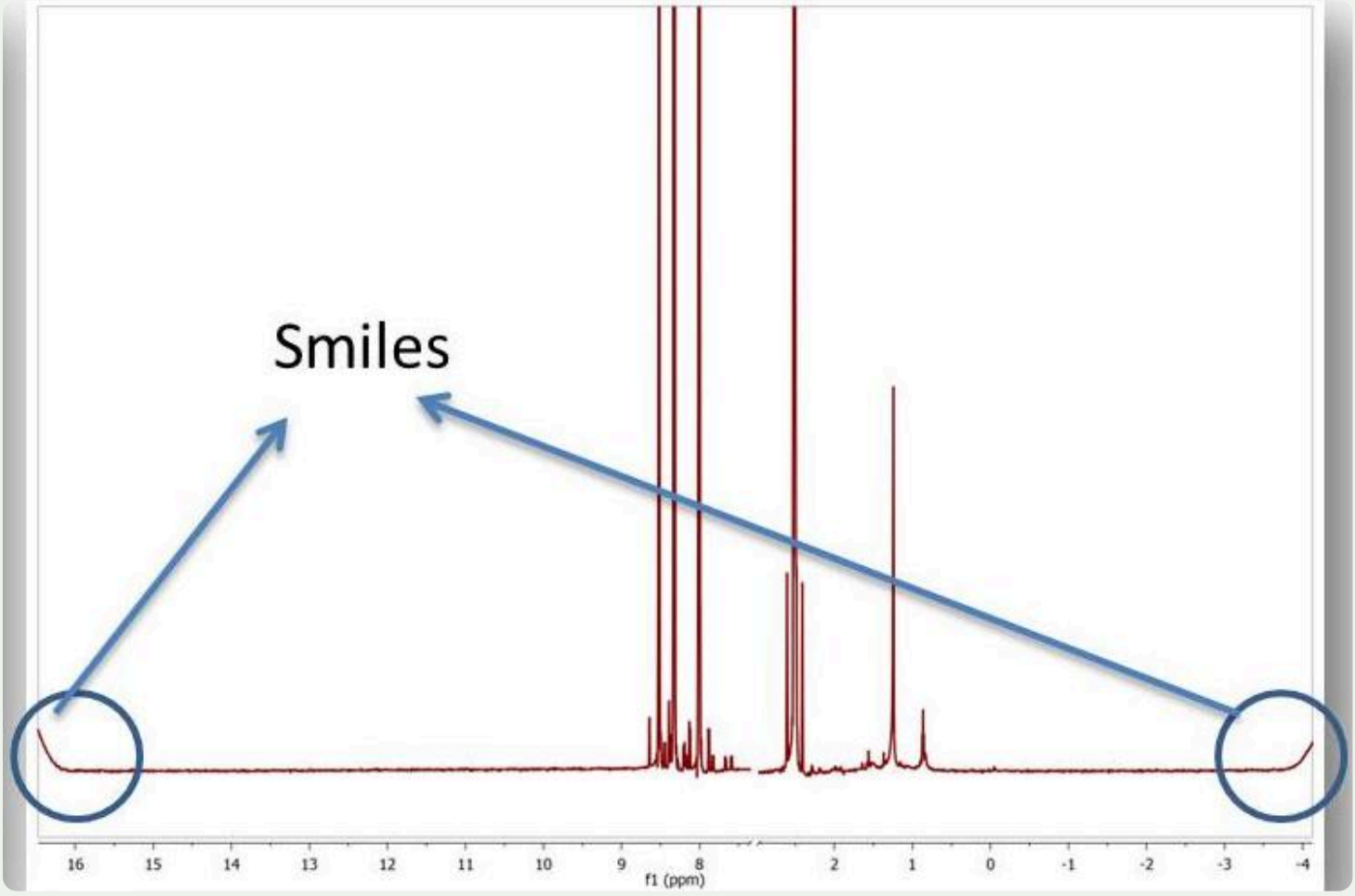



图 41　经典基线异常形态：微笑 Smiles（两端翘起）与哭脸 Frowns（两端下垂）

1. **微笑（Smiles）与哭脸（Frowns）（Slide 79）**：谱图左右两端边缘显著向上翘起（微笑形）或向下弯折（哭脸形）。**物理成因**通常是数字过采样滤波器在频带截断边缘的瞬态响应吉布斯效应，或一阶相位校正轻微过调；低阶线性或二次多项式拟合即可轻松校正；

2. **正弦起伏基线（Sinusoidal Baseline）**：由于 FID 前几个点丢失或探头脉冲消振不彻底引入的低频调制波纹；
3. **宽大探头背景包络（Probe Background Hump, Slide 80）**：在杂核（尤其是 19F、11B、29Si）实验中尤为猖獗！例如由于探头内部的高频介电绝缘材料含有聚四氟乙烯（Teflon），探头自身会产生一个跨越上百 ppm、峰宽高达数千赫兹的巨大宽凸起背景，目标分子的微弱氟峰完全坐落在这个庞大的山丘之上！

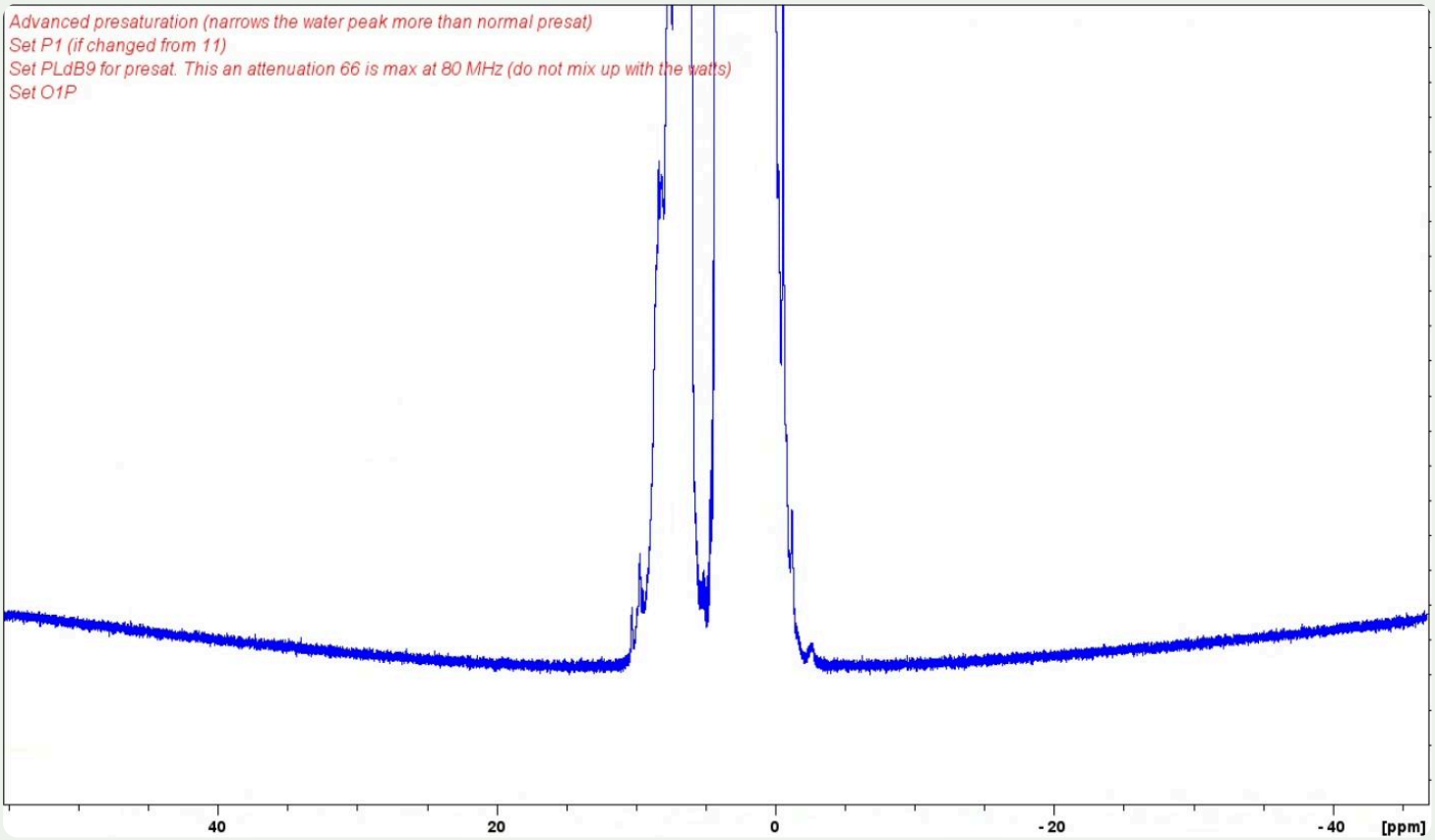



图 42　弯曲基线与氟谱探头 Teflon 极宽背景包络谱图

## 先进基线校正算法全览（Slide 81）

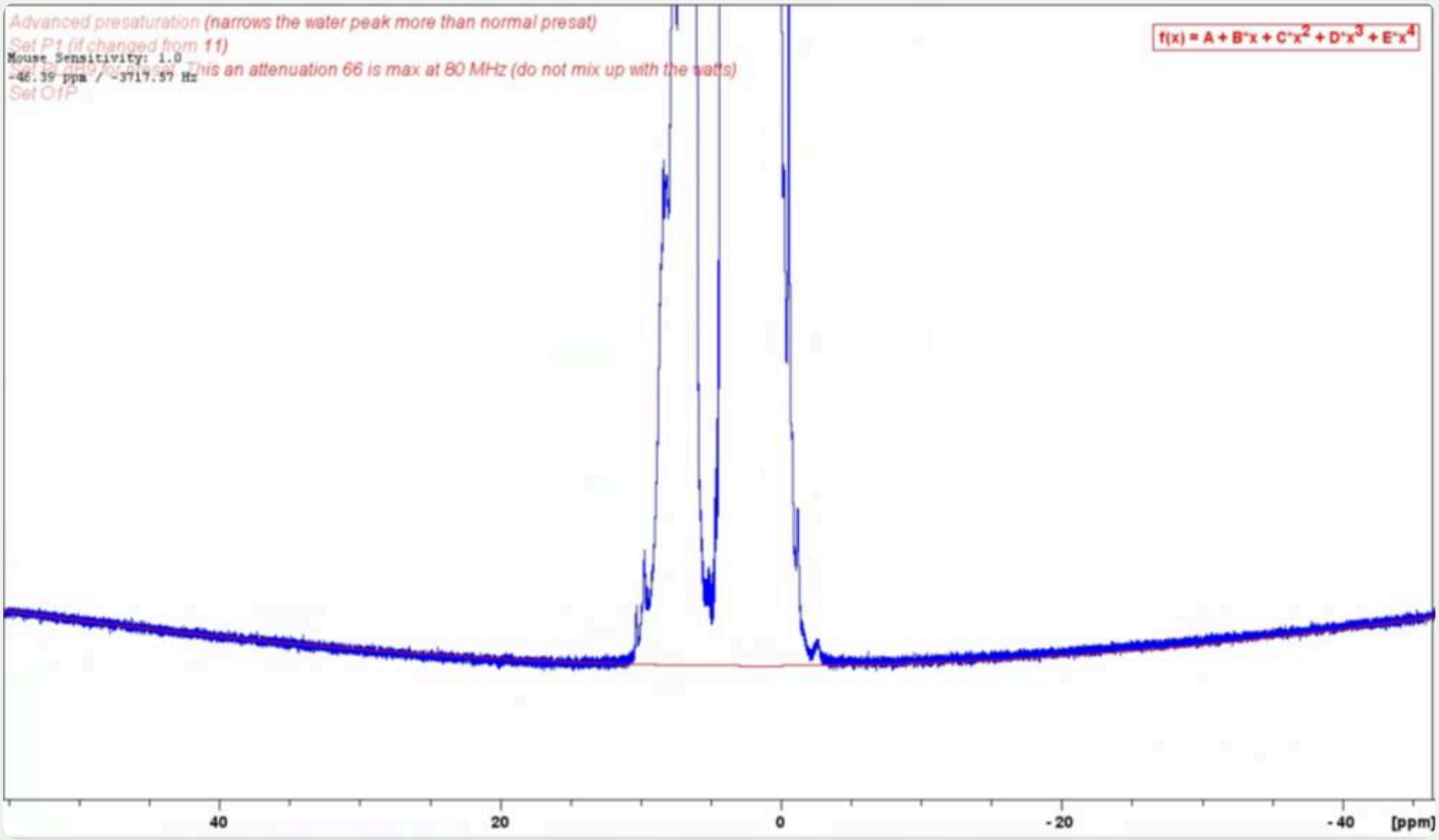



图 43 五阶多项式拟合校正前后的显著基线展平对比效果

面对复杂的基线失真，现代后处理软件搭载了丰富的数学函数与拟合算法：

- **高阶多项式拟合（Polynomial Fit）**：如 Slide 81 所示，采用五阶多项式 $P(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_5 x^5$ 拟合无信号背景区，从原始谱中扣除，能够有效消除弯曲基线；
- **正弦级数拟合（Sinusoidal Baseline Correction）**：针对周期性声学振铃产生的波浪基线；
- **Whittaker 平滑器与非对称重加权惩罚最小二乘法（asPLS）**：自动识别真实尖锐谱峰并在拟合时赋予极小权重，精准跟踪复杂基底波动曲线，杜绝人工扣基线造成的峰面积吞噬；
- **样条插值（Splines, Slide 82）**：在 Mnova 软件中，通过在无峰区人工设置锚点建立三次样条插值曲线，特别适合消除极为复杂的氟谱探头 Teflon 背景！

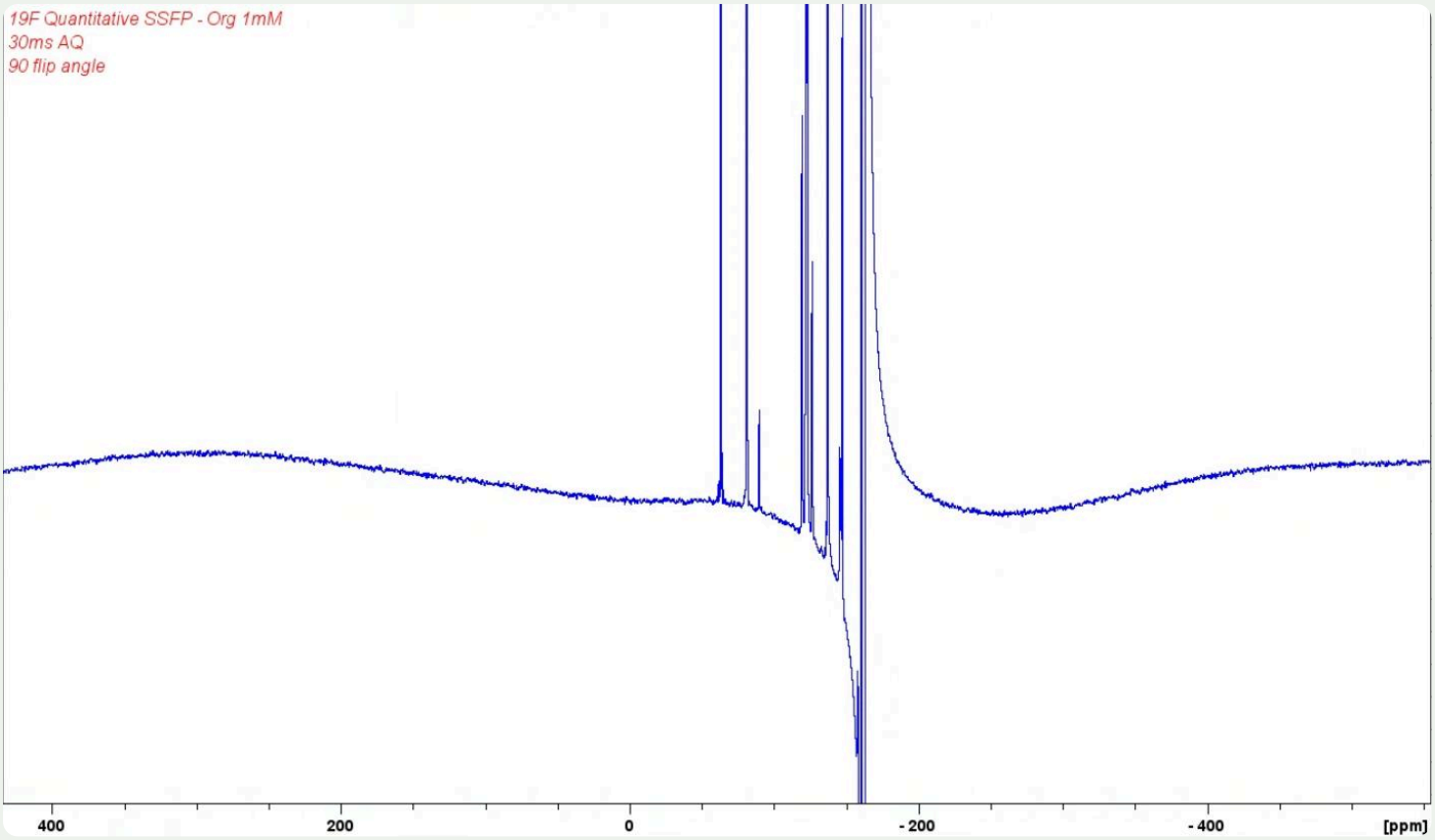



图 44　氟谱极宽探头背景在 TopSpin 与 Mnova 中的实操算法校正对比

## 6.6 变迹与加窗函数（Apodization / Window Functions）（Slides 83–86）

许多人误以为将实测 FID 直接执行傅里叶变换就是最完美的做法。然而，**直接 FT 几乎永远不是最优解**！ 时域 FID 信号的振幅随时间指数衰减，但伴随其间的热噪声在全时段内振幅恒定。这意味着：**FID 信号的前半段信噪比极高，而尾部的真实信号早已微乎其微，几乎全是不相干的纯白噪声**！

**要点 · 变迹技术（APODIZATION）的物理本质**

在傅里叶变换之前，在时域上对 FID 乘以一个经过专门设计的加权函数 $w(t)$（称为窗函数 Window Function / 变迹函数 Apodization Function）：

$$s_{\text{apodized}}(t) = s(t) \cdot w(t)$$

在频域上，这等效于将真实谱峰与窗函数的频域响应进行卷积。通过人为调节不同时间段的信号权重，**在谱图“灵敏度（信噪比 SNR）”与“分辨率（峰宽 Resolution）”之间达成最符合实验意图的黄金折衷**！

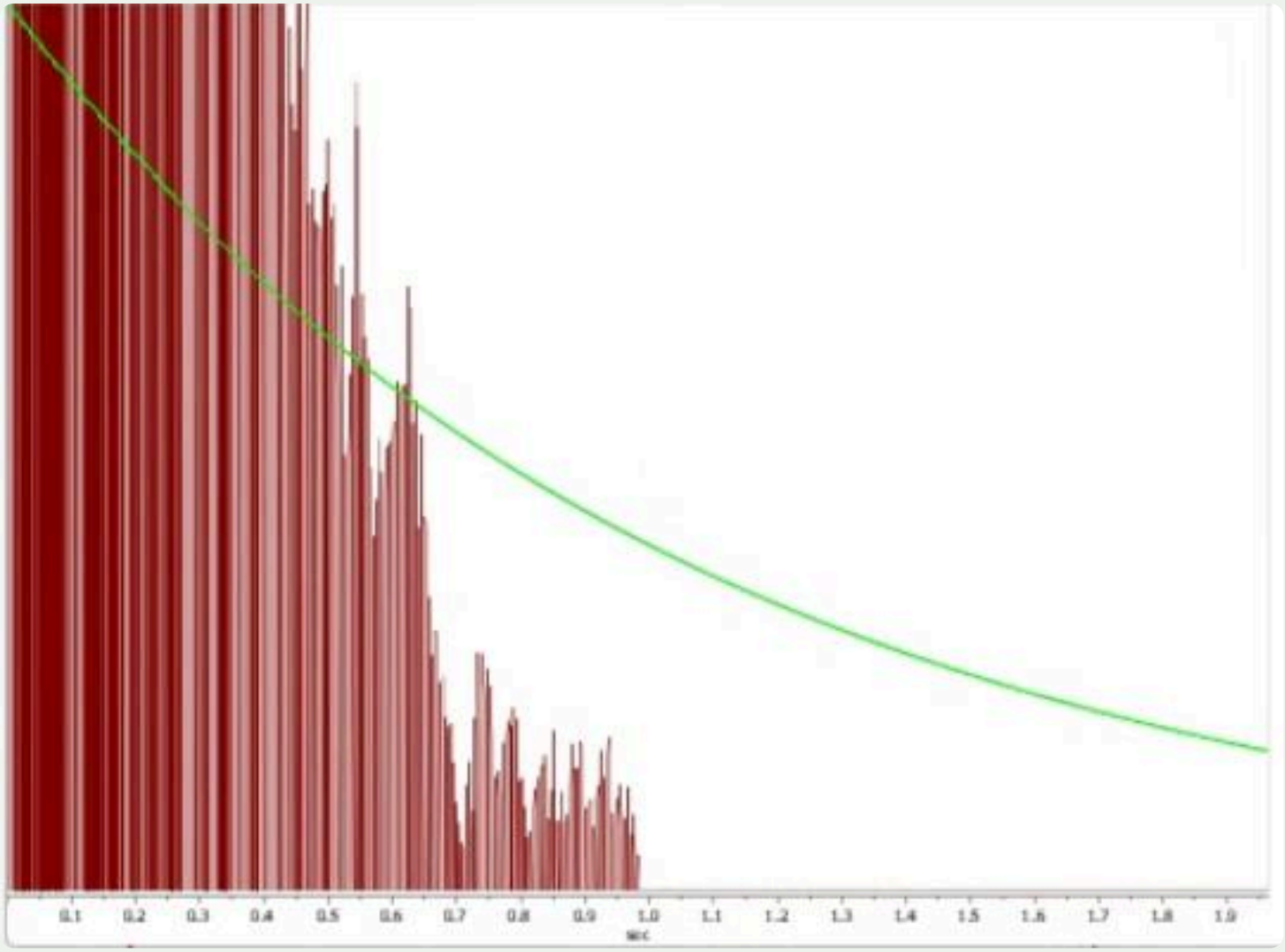



图 45 常用加窗函数家族形态总览（指数、高斯、正弦平方、梯形等）

## 一维指数加窗与线宽加宽因子（Line Broadening, LB）（Slides 83–84）

在一维核磁中，最通用的是**指数衰减窗函数（Exponential Window Function）**：

$$w(t) = e^{-\pi \cdot \mathrm{LB} \cdot t}$$

其中参数 **LB（Line Broadening）** 是以赫兹（Hz）为单位的线宽加宽因子：

- **提高信噪比**（$\mathrm{LB} > 0$）：指数函数随时间快速衰减，将 FID 尾段充满纯噪声的区域狠狠压制归零，谱图的信噪比获得显著提升！但代价是频域谱峰发生卷积宽化，谱峰的半高宽在物理上线宽增加了精确的 LB 赫兹；
- **经验推荐黄金值**：
  - 质子谱（1H NMR）：为了不破坏精细偶合常数（$J = 1 - 7$ Hz），LB 应**严格小于样品最窄峰的半峰宽**，通常推荐设定为 $0.1 - 0.5$ **Hz**；
  - 碳谱（13C NMR）：由于碳谱天然丰度低且去耦后全为单峰，重点在于追求信噪比，LB 通常推荐放大至 $1.0 - 5.0$ **Hz**（甚至高达 10–15 Hz），弱季碳信号瞬间跃出基线！

## 二维实验加窗策略的决定性分流（Slides 85–86）

在多维核磁共振中，窗函数的选用具有决定生死的重要性。错误选用窗函数将直接摧毁整张二维图谱！

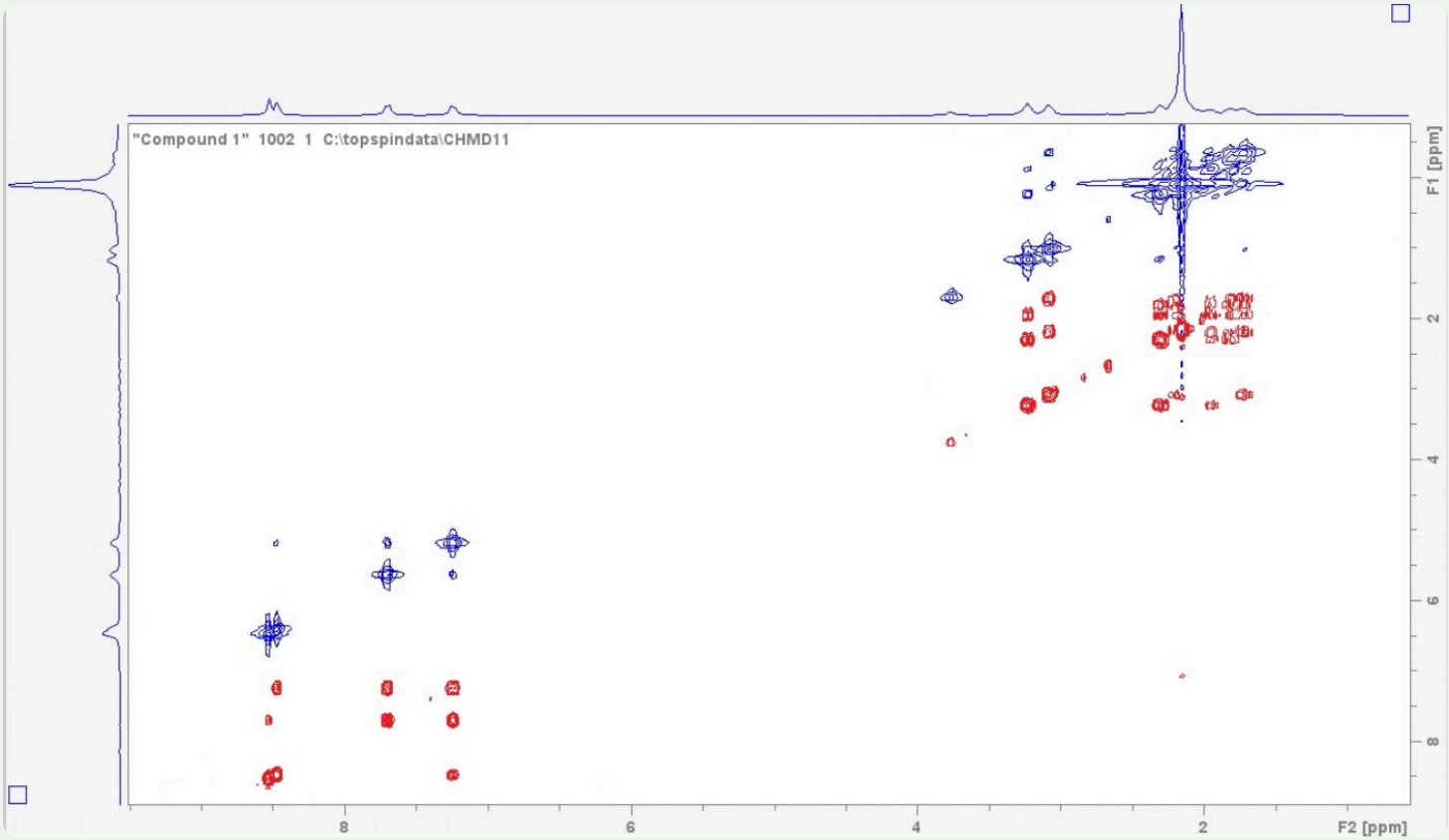



图 46 二维 COSY 谱图加窗实测对比：未移相正弦平方（红线）vs 移相正弦平方（蓝线）

- **HSQC 实验：选用移相正弦平方窗（Shifted Sine-squared Window, $SSB = 2$）**
  - **函数形态**：在 $t = 0$ 处具有较大初始权重，在尾部平滑归零；
  - **物理考量**：HSQC 属于异核单量子相关实验，其峰形本身就是纯吸收相。移相正弦平方窗能够消除时域截断带来的 Sinc 振铃，同时最大程度保留 FID 初始强信号，**赋予异核交叉峰最高的信噪比与对称度**。
- **COSY 实验：必须强制选用未移相正弦平方窗（Unshifted Sine-squared Window, $SSB = 0$）**
  - **函数形态**：在 $t = 0$ 处权重精确为 0，随后平滑升起再在尾部归零；
  - **物理考量**：COSY 是同核相关实验，由于脉冲相干转移机制，其主对角线上的强自旋共振峰在相位上**处于纯色散相（Dispersion Mode）**！色散相具有衰减极其缓慢的宽大拖尾（$1/\Delta\nu$ 衰减），如果不加处理，巨大的对角峰色散尾翼将如洪水般淹没整个谱区，紧贴对角线的近邻弱交叉峰（Cross-peaks）被完全吞噬；
  - **惊人实测（Slide 86）**：
    - **蓝线（错误使用移相窗）**：对角线周围被巨大的色散裙边完全污染，模糊成一片，交叉峰荡然无存；
    - **红线（正确使用未移相窗）**：由于 $t = 0$ 处权重被强行置零，对角线色散尾翼被彻底数学压制，微弱的同核相关交叉峰瞬间锐利凸显，清晰可辨！

# 附录：核心采集参数速查与故障排查诊断决策树

为了便于在超导核磁实验室上机操作与离线谱图处理时快速检索，本附录汇总了全流程核心参数规范表与典型谱图异常诊断对策。

# 附录 A：Bruker TopSpin 常用采集与处理命令速查

**表 4** 谱仪命令行高频实战指令速查表

| 指令代码 | 全称与功能定义 | 执行时机与物理内涵 | 常见伴生参数 |
|---|---|---|---|
| `rga` | Receiver Gain Adjust | 上样后正式采集前，自动搜索无溢出的最大安全接收机增益 | 自动刷新 `RG` |
| `atma` | Automatic Tuning and Matching | 探头自动调谐与阻抗匹配，调节可变电容消除反射波 | 监测 VSWR 反射谷底 |
| `topshim` | Gradient Automatic Shimming | 利用 1D 脉冲场梯度快速绘制磁场图并反演补偿轴向匀场线圈 | 自动优化 $Z1-Z5$ 电流 |
| `pulsecal` | Pulse Calibration | 自动快速标定当前样品在当前探头下的 90° 硬脉冲宽度 | 自动更新 `P1` 与成形脉冲 |
| `lock` | Field Frequency Lock | 弹出溶剂列表选择对应氘代溶剂，开启磁场闭环锁定 | 设定 `LOCNUC` 与参考频率 |
| `zg` | Zero-degree Generic (Go) | 清空原有缓存，正式触发并执行当前脉冲序列的数据采集 | 写入原始 `fid` 文件 |
| `ft` | Fourier Transform | 纯离散傅里叶变换（不执行任何加窗变迹） | 产生原始频域谱 |
| `efp` | Exponential + Fourier + Phase | **最常用一维处理组合拳**：执行指数加窗（EM）+ 傅里叶变换（FT）+ 应用相位参数（PK） | 受 `LB`，`PHC0`，`PHC1` 控制 |
| `apk` | Automatic Phase Correction | 自动两步相位校正，寻找吸收相最大化与负峰极小化 | 自动更新 `PHC0`，`PHC1` |
| `abs` | Automatic Baseline Correction | 在全谱范围内执行多项式拟合自动基线校正 | 消除整体微小基线偏移 |
| `abs2` | Automatic Baseline 2D | 二维谱图基线校正，沿两个正交维度分别执行基线展平 | 抑制 $t_1$-noise 条纹 |

# 附录 B：NMR 谱图典型异常现象、成因机理与排查对策

表 5 谱图故障排查全景诊断矩阵

| 谱图异常图景 | 核心物理/工程成因 | 涉及幻灯片 | 现场诊断与彻底根除对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| **强峰两侧密布正负交替的波浪状对称振铃（Wiggles）** | 时域采样点数 `TD` 过小或 `AQ` 压缩过短，导致 FID 未衰减至基线即被强制截断，傅里叶变换产生矩形窗与 Sinc 函数的频域卷积 | Slides 10-15 | 1. 采集期将 `TD` 放大 2-4 倍以延长 `AQ`；<br>2. 离线处理中启用**前向线性预测（Forward LP）**外推 FID 衰减尾部；<br>3. 施加适度的高斯或正弦平方窗函数平滑时域边缘截断。 |
| **基线全谱剧烈上下翻滚，出现大量尖锐假峰且伴随平顶削波** | 接收机增益 `RG` 设得过高，初始强信号超出 ADC 最大输入量程，发生 **ADC 溢出（Clipping）**，引入大量奇次谐波畸变 | Slides 20-27 | 1. 现场键入 `rga` 重新自动定标 RG；<br>2. 强溶剂样品（如含水或含质子溶剂）必须采用溶剂压制序列（如 presat 或 WATERGATE）压缩动态范围后再调大 RG。 |
| **全谱无明显失真，但微量杂质峰被背景噪声彻底淹没（信噪比极低）** | 1. 接收机增益 `RG` 设得严重过低（如 0.25），信号落入 ADC 量化死区；<br>2. 扫描累加次数 `NS` 严重不足 | Slides 24-25, 34 | 1. 将 RG 提升至谱仪安全上限（AVANCE III 取 203，AVANCE NEO 取 101）；<br>2. 依据 $\mathrm{SNR} \propto \sqrt{\mathrm{NS}}$ 成倍增加扫描次数；<br>3. 检查样品浓度与探头调谐匹配状态。 |
| **多重峰精细耦合（J 偶合裂分）彻底消失，所有谱峰呈现宽钝单峰** | 1. 样品溶液中含有未溶微小颗粒或悬浮沉淀，局部磁化率畸变导致 $T_2^*$ 骤降；<br>2. 磁场匀场不良（$Z$ 轴或高阶线圈严重偏离）；<br>3. 液面高度不足（< 4 cm）导致空气弯月面侵入射频敏感区 | Slides 55-56, 63-65 | 1. 样品彻底离心或滤膜过滤，确保液体绝对清亮无悬浮；<br>2. 装样高度严格控制在 4.2-4.5 cm；<br>3. 重新执行 `topshim` 梯度自动匀场。 |
| **谱图两端边缘显著向上翘起（微笑 Smiles）或向下弯折（哭脸 Frowns）** | 1. 数字过采样滤波器的群延迟截断瞬态响应；<br>2. 一阶相位校正参数（`PHC1`）轻度失调；<br>3. 预扫死时间 `DE` 期间前几个数据点发生声学振铃 | Slides 75, 78-82 | 1. 精细微调一阶相位 `PHC1`；<br>2. 采用五阶多项式拟合或 Whittaker 平滑器执行基线校正；<br>3. 离线处理中开启后向线性预测（Backward LP）修复初始前 2-4 个数据点。 |
| **目标化合物特征峰彻底缺失（呈现空白平线），或边缘峰强度发生严重倒立负峰** | 1. 载频中心 `O1P` 严重偏离目标共振区，超出探头有效脉冲激发带宽；<br>2. 偏共振效应导致有效磁场空间倾斜，边缘峰实际翻转角演变为 ~180° | Slides 38-41 | 1. 严密复核目标核的典型化学位移区间，重新将 `O1P` 设在目标谱带几何中心；<br>2. 对未知金属核或氟谱，采用大谱宽分段连续平移 O1P 扫描；<br>3. 优化 90° 硬脉宽 `p1`。 |

| 谱图异常图景 | 核心物理/工程成因 | 涉及幻灯片 | 现场诊断与彻底根除对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| **定量核磁（qNMR）积分重现性极差，不同质子化学计量比严重偏离整数倍** | 1. 循环弛豫延迟 `D1` 设置过短（< 5 $T_1$），长 $T_1$ 质子发生严重自旋饱和；<br>2. 碳谱中错误使用了全程连续去耦序列（`zgdc`），不同碳核受 NOE 增强因子差异悬殊；<br>3. FID 发生微弱截断导致 Sinc 副翼分流积分面积 | Slides 30-33, 48 | 1. 精确测定样品中最慢自旋的 $T_1$，严格确保 $D_1 + \mathrm{AQ} \geq 5 - 7 \times T_1$；<br>2. 定量碳谱必须无条件使用反门控去耦序列（`zgig`）以彻底消除 NOE 偏差；<br>3. 确保时域 FID 充分衰减至基线后再做积分。 |
| **二维图谱沿间接维（F1 轴）挂满密集的竖向条纹噪声（$t_1$ -noise stripes）** | 1. 磁场锁定不稳定、外部杂散磁场干扰或锁场功率过大导致氘核发生共振饱和；<br>2. 样品管内存在温差诱发液体热对流；<br>3. 间接维增量之间的瞬态抖动 | Slides 59-62 | 1. 检查锁场信号，降低 Lock Power 防止饱和，确保锁场增益与相位稳定；<br>2. 检查恒温气流系统（VTU），确保管内液体无热对流梯度；<br>3. 离线处理中执行二维基线校正（`abs2`）。 |
| **二维 COSY 谱图对角线周围被庞大宽模糊晕圈覆盖，微弱交叉峰被完全吞噬** | 二维变迹加窗函数错误使用了移相正弦平方窗（Shifted Sine-squared），未能压制同核自旋在对角线上的强色散相（Dispersion tails）宽尾翼 | Slide 86 | 在直接维与间接维强制选用**未移相正弦平方窗（Unshifted Sine-squared, $SSB = 0$）**处理 COSY 数据，将 $t = 0$ 处权重归零，彻底滤除色散相尾翼。 |

# CHMD11：核磁共振波谱采集与处理全解析讲义

CHMD11 教学团队 / 详细中文深度解析版

2026年11月

